

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ ЭП1, ЭП1М(ЭП1П)**



Содержание:

ЭП-1, ЭП1М

Шкаф питания А25	Стр. 4
Подъём токоприёмника от МПК. Набор воздуха от другого электровоза. Зарядный агрегат	Стр 5
Следование электровоза в холодном состоянии.	Стр.6
Токоприемник	Стр 7
Цепи ГВ.	Стр 8
Вспомогательные машины	Стр 14
Цепи контакторов КМ41 - 42	Стр 20
Цепи ВБ-8	Стр 23
Цепи автоматики	Стр 26
Цепи ВИП	Стр 29
Отопление	Стр 39
Расположение оборудования на блоках.	Стр 42
Механическая часть	Стр 58
Клеммные рейки	Стр. 60
Рекомендации по эксплуатации ТЭД.	
Пневматические выключатели управления	Стр.65
Уставки срабатывания аппаратов защиты.	Стр.66
Изменения, дополнения в схеме электровоза	Стр. 66

Шкаф питания А-25. Неисправности зарядного агрегата.

Неисправность: Загорается сигнальная лампа «ЗБ».

Способ устранения:

Проверить плавкую вставку F16 (блок №12), если она перегорела сменить. Проверить вставку F3 при необходимости сменить, проверить включение КМ5, при необходимости его заклинить.

Неисправность: В пути следования отключилось ГВ, опустился токоприёмник, нет напряжения АБ.

Причина: Если неисправность произошла после проезда Н/вставки, Возможно перегорание предохранителей ПР1 или ПР2 на шкафе питания А25. Если неисправность произошла в режиме «Тяга» или на выбеге.

Способ устранения: произвести остановку поезда, локомотива. По возможности на площадке (лёгком профиле пути), осмотреть аккумуляторные батареи на признак обрыва кабеля, выхода из строя (одной банки АБ). Если выяснится, что вышел из строя кабель соединяющий АБ со шкафом питания А25. В данном случае, вместо кабеля, можно использовать шунт малой заземляющей штанги (в проходе коридора возле тягового трансформатора), по возможности изолировать, в качестве изоляции использовать резиновый коврик (в проходе коридора). Следовать до основного или оборотного депо, где неисправность должна быть устранена.

Неисправность: Нет тока подзаряда АБ, индикатор «ЗБ» не горит.

Способ устранения:

перегорела вставка F1, F2 (шкаф питания А25) в цепи АБ или не открывается тиристор V7. Проверить цепь РН - тиристор V7 или вышел из строя элемент.

Неисправность: При проезде нейтральной вставки гаснет сигнализация, опускается токоприёмник.

Причина: сгорела вставка F1 или F2 в цепи АБ.

Низкое напряжение АБ при нагрузке.

Способ устранения:

замыкание аккумуляторов между собой или на корпус. Заменить вставки F1, F2.

Неисправность: При замене вставок F1, F2 они повторно перегорают

Способ устранения:

отключить SA1, сменить вставку и определить от какого ножа сгорает. Если вставка сгорела от правого ножа – земля в проводе Н09 **Выход:** Под правый нож рубильника АБ подложить изоляцию, вставку сменить, Н09 в щитке убрать, а на его место поставить перемычку от Н010. Вставку F37 изъять, провод Н077 соединить с проводом Н074 от вставки F34, при необходимости ее усилить.

Если вставка сгорает от левого ножа – земля в проводе Н010.

Выход: Подложить изоляцию под левый нож рубильника АБ, сменить вставку, отсоединить пр. Н010 в щитке автоматов и на его место дать перемычку от пр.

Н09. Вставку F87 снять, пр. Н087 соединить с пр. Н077 у вставки F37, вставку F37 при необходимости усилить.

Неисправность: При выходе из строя АБ:

Способ устранения:

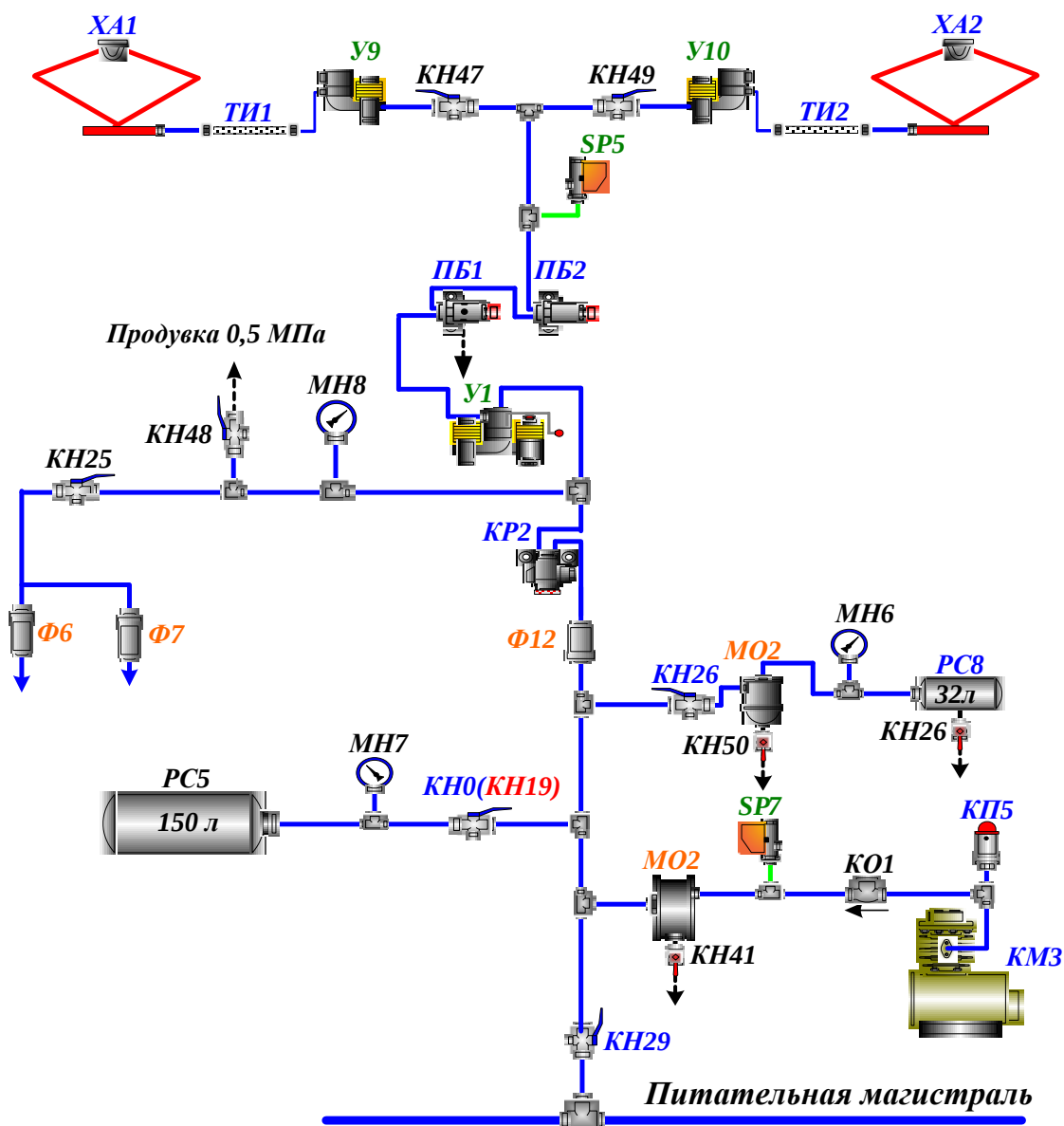
Остановить поезд по возможности на лёгком профиле;

2). Опустить Токоприёмник, выключить ГВ, отключить рубильник АБ (SA1), включить принудительно контактор КМ5, проверить исправность вставки F16, включить ГВ вручную, заблокировать ВВК, включить принудительно вентиль защиты У1, нажать на грибок клапана токоприёмника У9 или У10 предварительно включив на пульте кнопки токоприёмников. После подъёма токоприёмника вступит в работу зарядный агрегат и запитает цепи управления.

Электроотопление вагонов не включать!

3). При проследовании нейтральных вставок перекрыть кран к приставке САУТ, отключать ЭПК и САУТ, Пом/машиниста при этом должен держать нажатым клапан токоприёмника У9 или У10.

**Подъём токоприёмника от
вспомогательного компрессора.**



- Рис. 20 Схема пневматическая цепей управления подъёма токоприёмника.

Если давление сжатого воздуха в главных резервуарах ниже $3,5 \text{ кгс/см}^2$, а в резервуаре главного выключателя ниже 6 кгс/см^2 , для подъёма токоприёмника и включения ГВ выполнить следующее;

- при наличии в запасном резервуаре PC5 сжатого воздуха давлением $0,75 \text{ МПа}$, перекрыть разобщительный кран KH29, при этом кран KH25 должен быть открыт. Открыть кран KH-0, поднять токоприёмник и включить главный выключатель. При отсутствии сжатого воздуха в резервуаре PC5, включить тумблер S18 «Компрессор токоприёмника» или использовать посторонний источник сжатого воздуха. При этом необходимо перекрыть краны KH29, КНО(KH19). Кран KH25 – должен открыт. Когда давление в резервуаре главного выключателя достигнет $0,6 \text{ МПа}$, в цепи управления токоприёмника не ниже $0,35 \text{ МПа}$, поднять токоприёмник и включить главный выключатель. При достижении давления воздуха в главных резервуарах $0,4 \text{ МПа}$, выключить вспомогательный компрессор и открыть кран KH29. Работа вспомогательного компрессора более 20 минут не рекомендуется, во избежание выхода из строя электродвигателя. Разобщительный кран KH19 установлен на электровозах выше ЭП1 №045.

(На электровозах с №-086 после включения кнопки МСУД).

Набор воздуха от другого электровоза.

Выход:

1. На холодном электровозе в обеих кабинах перекрыть краны КН2 (к ЭПК-150) и комбинированный кран.
2. Между локомотивами соединить рукава питательной магистрали.
3. После получения требуемого давления сжатого воздуха для приведения электровоза в рабочее состояние, краны восстановить в исходное положение, рукава разъединить.

Использование сохраненного воздуха в РС5 150л.

Необходимо перекрыть кран КН29 и открыть кран КН0 (КН19). Если давления воздуха не достаточно для подъема токоприемника и включения ГВ, перекрыть кран КН0 (КН19), добавить воздух от вспомогательного компрессора.

При следовании электровоза в холодном состоянии:

Блокировку тормозов в одной из кабин включить, комбинированный кран поставить в положение двойная тяга, кран КН1, КН29 перекрыть, кран КН30 открыть, кран КН33 под кузовом электровоза около ВР закрыть, там же кран КН34 открыть, кран КН15 от ТМ к ВР 292 должен быть открыт. При таком положении кранов давление в ТЦ локомотива создается не более 2.5 атм. при торможении от ВР-292.

ВНИМАНИЕ: на электровозах с № 036 вместо крана КН69, под кузовом электровоза, стоит кран КН33. Вместо крана КН70 там же под кузовом стоит кран КН34. Вместо крана КН14 там же под кузовом установлен кран КН15, который постоянно должен быть открыт при исправном ВР. При выходе из строя ВР-292 этот кран перекрыть и за поводок выпустить воздух из запасного резервуара ВР-292.

Включение высокой степени торможения происходит при положении VI - крана машиниста, при скорости движения от 140 – 55 км/ч.

При этом положении кранов давление в ТЦ локомотива должно быть не более 2,5 атм.

При постановке ручки крана машиниста в шестое положение при скорости ниже 60 км/час давление в ТЦ локомотива должно быть 3,8 атм. Нажатие тормозных колодок достигает 16.8 тонны.

Выход штока ТЦ 70-85 мм не более 150 мм.

При постановке ручки крана машиниста 395 в шестое положение при скорости выше 60 км/ч давление в ТЦ локомотива достигает 6,8 атм. за счет включения в работу клапана У5. Нажатие тормозных колодок при этом достигает 30.9 тонны.

Объем главных резервуаров 1020 литров (3 резервуара по 340 л)

Компрессор ВУ 3.5В, 10. 1450 оборотов в минуту производительность 3.5 кубических метра в минуту.

Объем запасного резервуара ВР-85 литров

Объем резервуара на импульсной магистрали 16 литров.
Объем запасного резервуара и резервуара тормоза 150 литров.

Цепи токоприёмника

Неисправность: Не поднимается токоприемник

Способ устранения:

Проверить включение автомата *«Токоприемники»*, напряжение в цепях управления, проверить выход блокировок штор ВВК и включение реле KV44. Проверить давление воздуха в цепях управления при необходимости добавить вспом-компрессором перекрыв краны КН-0, КН24, КН29 или из запасного резервуара перекрыв краны КН24, КН29 и **открыть** кран КН-0.

При срабатывании пожарной сигнализации реле KV44 отключается автоматически.

При низком напряжении на АБ или выходе из строя АБ, при наличии воздуха – собрать схему без АБ. Для этого необходимо:

При выходе из строя АБ ее выключить рубильником, при низком напряжении АБ не выключать.

Включить ГВ в ручную, КМ5 включить принудительно, проверить исправность вставки F16, вентиль защиты включить принудительно, включить на ПУ кнопки *«Блокирование ВВК»*, *«токоприемник 1»*, *«ГВ»*, *«Сигнализация»*, нажать на шток вентиля клапана токоприемника, после подъема токоприемника и наличия высокого напряжения включить вспомогательные машины и ВБ-8.

Неисправность: Токоприемник не поднимается блокировки штор ВВК не вышли.

Способ устранения:

Включить кнопку *«Блокирование ВВК»* в задней кабине, если блокировки не вышли запитать пр. Н226 от пр. Н201 на клемной рейке Х64, Х65 в шкафу в коридоре за спиной пом/машиниста. Для подъема токоприемника включить кнопку: *«Главный выключатель»* и *«Токоприемник 1»* или *«Токоприемник 2»*

Неисправность: Блокировки вышли реле KV-44 не включено

Способ устранения:

Проверить замыкание контактов SP5, давление воздуха в ЦУ, отключение разъединителя QS21, Если обрыв цепи не обнаружен на клемной рейке Х54 в коридоре со стороны кабины №2 запитать пр. Н234 от пр. Н400. Перед подъемом токоприемника включить кнопку *«Сигнализация»* или включить реле KV44 принудительно.

Неисправность: Реле KV-44 включено токоприемник не поднимается

Способ устранения:

На клемной рейке Х51 на панели №8 объединить между собой пр. Н203 – Н236 или Н203 – Н235. Подъем токоприемник кнопкой *«Главный выключатель»*.

Неисправность: Отключается автомат SF11, SF12 при выключенных кнопках на ПУ.

Способ устранения:

Автомат не восстанавливать, кнопку «**Блокирование ВВК**» не включать, на клемной рейке X64, X65 в шкафу в коридоре за спиной пом/машиниста запитать провод Н226 от провода Н201, включить кнопку «**Выключение ГВ**», а затем «**Токоприемник 1 или 2**».

Неисправность: Отключается автомат SF11, SF12 при включении кнопки «**Блокирование ВВК**».

Способ устранения:

Кнопки «**Блокирование ВВК**», «**Токоприемник 1,(2)**» не включать. Вентиль защиты У1 включить принудительно. На клемной рейке X64, X65 в коридоре за спиной пом/машиниста запитать пр. Н228, или Н229 от пр. Н201. Подъем токоприемника кнопкой «**Главный выключатель**».

Неисправность: Отключается автомат SF11, SF12 при включении кнопки «**Токоприемник 1, (2)**»

Способ устранения:

Автомат восстановить на реле KV44 поставить изоляцию под блокировку с пр. Н229 – Н236 и Н228 – Н235 реле KV44 включить принудительно, «**Токоприемник 1 и 2**» не включать. На рейке X51 в блоке №8 поставить перемычку с провода Н203 на пр. Н235 или Н236. Подъем токоприемника кнопкой «**Главный выключатель**».

Главный выключатель.

Неисправность: Не включается ГВ.

Способ устранения:

Проверить горение ламп сигнализации (если лампы горят - SA3 (SA4) включен) и включением кнопки МСУД включение дисплея (если дисплей светится реле KV21 включено), включение автомата SF13 (SF14), наличие воздуха в резервуаре ГВ, поднят ли токоприемник. Проверить включение реле KV21, KV23, (при наличии реле KV31), автомата SF17 (SF18) «**Переключатели**» и автомата SF19, SF20 «**Тяга**». Если все в норме, на блоке №14 установить перемычку с пр. Н335-Н212, если это не поможет, перемычку переставить на пр. Н213. При необходимости дополнительно соединить перемычкой контакты реле KV44 (блок №-8 за компрессором пр. Н213-Н214).

Если при выполнении выше перечисленных мероприятий ГВ всё же не включается, возможно неисправен включающий клапан ГВ и катушка ГВ.

- На пульте управления включить выключатель "Блокирование ВВК" "Токоприёмник 1 или 2, "Главный выключатель", в проходе коридора перекрыть краны на электровозе ЭП1 КН47(КН49), на электровозе ЭП1М/П краны КН86(КН87), соблюдая технику безопасности входа в ВВК, войти, и с помощью отвёртки нажать на шток включающего клапана ГВ. ГВ должно включиться т.к. на пульте управления включены соответствующие выключатели. Закрыть шторы

ВБК, открыть соответствующий кран токоприёмника заднего по ходу движения, токоприёмник поднимется, электровоз придёт в рабочее состояние.

Неисправность: Порядок сбора аварийной схемы, позволяющей сохранить всю защиту при включенном вручную главный выключатель.

Способ устранения:

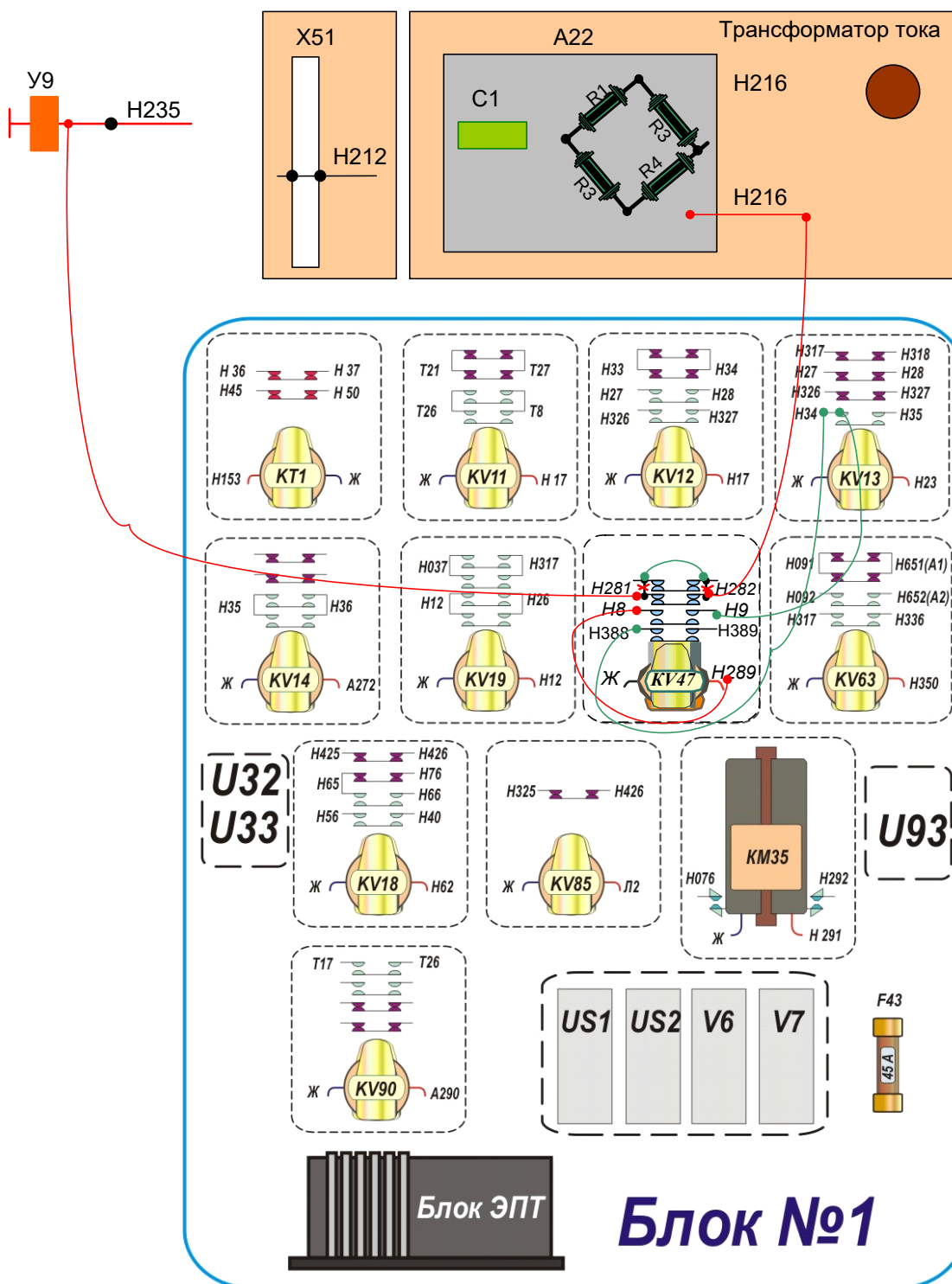
На блоке №8 на реле KV44 отсоединить провода Н235, Н236 и заизолировать их зажимы. На блоке №1 на реле KV47 отсоединить провода Н8, Н9, Н388, Н289 (плюсовой провод катушки реле KV47). Зажимы указанных проводов изолируют. На контакты реле пр. Н281-Н282 надо поставить перемычку, отсоединив от них металлические перемычки, связывающие с другими контакты (см. рисунок).

В ВБК установить перемычку длиной около 8м. от пр. Н216 (панель А22, рядом с трансформатором тока, над трансформатором Т5) на зажим разомкнутого контакта реле KV47. Перемычку следует проложить так, чтобы она не касалась высоковольтных шин и кабелей. На зажим разомкнутого контакта реле KV47 (напротив установленной от блока А22) надо установить зажим второй перемычки, другой зажим которой закрепить на зажиме катушки реле KV47 вместо плюсового провода.

В передней ВБК один зажим перемычки устанавливают на пр. Н212 (рейка Х51), второй зажим закрепляют на зажиме замкнутого контакта KV47. От его противоположного зажима следует установить перемычку на плюсовой провод катушки реле KV47, куда ранее поставили перемычку. Затем от плюсового вывода катушки реле KV47, к которому уже подсоединены две перемычки, протягивают перемычки на провод Н236 вентиля У9.

От контактов реле KV13 (блок №1) отнимают пр. Н34 и соединяют его с зажимом разомкнутых и свободных от проводов контактов на реле KV47. К противоположному зажиму контакта подсоединяют перемычку, второй зажим которой закрепляют на контакте реле KV13 (напротив пр. Н35) вместо только что снятого провода.

После этого включить ГВ вручную: на пульте управления включить выключатель **«Блокирование ВБК»**, **«Токоприёмник 1 или 2»**, **«Главный выключатель»** и на 2-3 сек. Включить выключатель «Возврат защиты». При этом должен подняться токоприёмник, который опустится при срабатывании защиты высоковольтных цепей. Правильность сбора схемы можно проверить кратковременным отсоединением зажима на реле KV47, идущей от блока А22. Токоприёмник должен опуститься и не подниматься до включения выключателя «Возврат защиты».



Примечание:

Если нет нужного числа перемычек, то перемычки от пр. H212 (X51) на контакт реле KV47 и отходящую от него можно не ставить. Однако тогда после включения на 2-3 сек. выключатель «**Возврат защиты**» надо нажать на якорь реле KV47 (якорь реле «залипнет», и станет на самоподпитку). Токоприёмник поднимется.

Неисправность: Лампы сигнализации не горят, при включении кнопки МСУД дисплей не светится.

Способ устранения:

Проверить включение SA3 (SA4), а так же контакт блок-устройства №367, если он не включен, на клемной рейке X64 или X65 в коридоре на Кл. рейках за

стенкой кабины №1 или №2, запитать пр. Н185 или Н186 от пр. Н193, Н194. SA-3 (SA-4) включать кнопкой: «**Главный выключатель**».

Неисправность: Если при включении блокировки тормозов SQ1 (SQ2) отключается автомат SF13 (SF14).

Способ устранения:

Необходимо отсоединить и изолировать провода на клемной коробке блокировки тормозов и включить принудительно SA3 при управлении из кабины №1, или SA4 при управлении из кабины №2.

Если лампы сигнализации горят и монитор работает.

На реле KV41 кратковременно запитать пр. Н213 от пр. Н077 если ГВ включился, то для включения ВБ-8 на 2-3 секунды кратковременно включить реле KV41. *С электровоза № 047* кратковременно подать питание на пр. Н212 (реле KV23) с пр. Н400 на клемной рейке слева от блока №14 при включенной кнопке «**Сигнализации**».

Если после этого ГВ не включился на пульте машиниста включить кнопку «**Главный выключатель**», реле KV44 в восьмом блоке включить принудительно и нажать на шток включающей катушки ГВ, После подъема токоприемника кратковременно на 2-3 сек. включить принудительно реле KV41. Если при этом ГВ становится на дутье перекрыть впускной кран ГВ вернуть в отключенное положение, на блокировках реле KV44 в восьмом блоке запитать пр. Н203 от пр. Н400 (на клемной рейке слева блока №-8) при включенной сигнализации и нажать на шток включающей катушки ГВ.

На электровозах с № 047 для включения ВБ-8 на контактах реле KV23 кратковременно запитать пр. Н212 от пр. Н400 при включенной сигнализации.

Неисправность: ГВ включается и сразу выключается.

Способ устранения:

Проверить срабатывание защиты: РЗ, КА1–КА6, КА7, КА8, КА12 и в последнюю очередь РМТ.

Для проверки срабатывания РЗ поставить контроллер в положение «П» и включить ГВ. Если при этом отключился ГВ и загорелась лампа РЗ, найти неисправную группу с помощью разъединителя QS15, которые расположены в блоках силовых аппаратов над реверсором. Если при отключении QS15 срабатывание реле земли прекратилось неисправную группу отключить разъединителями ВВП QS3 - QS5 или QS4 - QS6 и следовать на трех ТЭД. Или включив разъединитель QS15 неисправной группы, разъединителями QS11, QS12, QS13 определить неисправный ТЭД и отключить его.

Неисправность: На электровозах с №085 ГВ включать только в нулевом положении контроллера, так как реле KV23 теряет питание в положении «П» рукоятки КМЭ.

Способ устранения:

Для проверки срабатывания защиты «РЗ» включить ГВ в нулевом положении рукоятки, а затем поставить в положение «П» или проверить срабатывание «РЗ» по блинкеру.

Неисправность: Отключении ГВ из за срабатывания КА1 - КА6.

Способ устранения:

отключить ВИП первой группы разъединителями QS3, QS5, при срабатывании КА4 - КА6 отключить ВИП второй группы разъединителями QS4, QS6 с правой стороны трансформатора.

Неисправность: При отключении ГВ из - за срабатывания КА7

Способ устранения:

В блоке №12 проверить разъединитель Q-6, контакторы, клемные коробки и электродвигатели вспомогательных машин, на предмет оплавления и коротких замыканий. При необходимости, если силовые контакты контакторов приварились, их разъединить и на ЩПР в коридоре со стороны кабины №1 выключить эту машину из работы соответствующим тумблером. **ПЧФ не включать - !**

При выключении МВ-1 не работает ВИП первой группы и ТД 1-3

При выключении МВ-2 не работает ВИП второй группы и ТД 4-6

При отключении МВ №3 не работает МН, не работает весь электровоз, необходимо реле КТ10 в блоке №12 включить принудительно, усилить контроль за температурой масла трансформатора.

Неисправность: При отключении ГВ из - за срабатывания КА-8

Способ устранения:

Отключить разъединитель Q-1, если не помогает отнять силовые кабели В181, В182 от выводов силового трансформатора и заизолировать их чтобы не касались блока ВИП первой группы.

Неисправность: При отключении ГВ из - за срабатывания КА-12

Способ устранения:

Отключить разъединитель ВУВ Q7 с правой стороны трансформатора.

Неисправность: Если при опущенном токоприемнике при включении ГВ не выключается, а после подъема токоприемника отключается.

Способ устранения:

Проверить срабатывание РМТ - подложить бумагу под якорь реле К2, поднять токоприемник и включить ГВ. Если ГВ включается и выключается и при этом из под якоря реле К2 бумага выпадает значит срабатывает РМТ. Проверить изолятор главного ввода трансформатора и затребовать вспомогательный локомотив.

Неисправность: Если при опущенном токоприемнике ГВ включается и сразу выключается, виновата низковольтная цепь управления удерживающей катушки ГВ.

Способ устранения:

Необходимо проверить включение реле KV31. Если оно отключено и при включении его рукой не удерживается во включенном положении проверить и

заменить вставку F37 на блоке №12. При целой вставке F37 реле KV31 включить принудительно, отопление поезда не включать.

Если реле KV31 включено попробовать запитать пр. Н202 на рейке Х57 от пр. Н400 рейка Х58, в коридоре со стороны кабины №2. Удерживающую катушку ГВ ставить под питание включением кнопки *«Сигнализация»*. *Отопление поезда не включать!*

Неисправность: Если после постановки этой перемычки ГВ включается и сразу выключается.

Способ устранения:

на клемной рейке Х51 на блоке №8 поставить перемычку с пр. Н229 на пр. Н204. Для подачи питания на удерживающую катушку ГВ, кнопкой *«Токоприемник 1 или 2»*.

Если ГВ опять включается и сразу отключается на клемной рейке Х51 бака трансформатора справа соединить между собой пр. Н400 и пр. Н206 Кнопкой *«Сигнализация»* запитать удерживающую катушку ГВ. **С №022** пр. Н206 находится на блоке №4 на кл. рейке контактора отопления.

На электровозах с №022 реле KV31 отсутствует. В цепь удерживающей катушки ГВ заведены контакты реле КА8, при срабатывании КА8 отключится ГВ, но контактор отопления не отключится – попробовать отключить отопление и вновь включить ГВ.

Неисправность: При включении кнопки *«Главный выключатель»* срабатывает автомат SF13, (SF14).

Способ устранения:

Автомат восстановить, выключить кнопку *«Токоприемник задний»* и включить кнопку *«Главный выключатель»*. Если автомат срабатывает при опущенном токоприемнике КЗ в цепи удерживающей катушки ГВ до блокировок реле KV44.

Автомат восстановить. Кнопки *«Главный выключатель»* и *«Возврат защиты»* не включать. Подложить изоляцию под блокировки реле KV44 с пр. Н203, Н202. На клемной рейке блока №-8 запитать пр. Н203 от пр. Н400 на клемной рейке слева от блока №-8.

На реле KV41 на 2-3 секунды запитать пр. Н212 от пр. Н077, предварительно включив кнопку *«Сигнализация»*. *Отопление вагонов не включать!!!*

Неисправность: Если при опущенном токоприемнике при включении кнопки *«Главный выключатель»* автомат SF13, (SF14) не срабатывает:

Способ устранения:

На блокировках реле KV44 поставить изоляцию в пр. Н202 - Н203, ГВ включить вручную, включением кнопки *«Возврат защиты»* включить ВБ-08.

Неисправность: Автомат SF13 (SF14) отключается при включении кнопки *«Возврат защиты»*.

Способ устранения:

Автомат восстановить, кнопку *«Возврат защиты»* не включать. Опустить токоприемник, включить кнопку *«Главный выключатель»*, на блокировках реле

KV44 в блоке №8 запитать пр. Н203 от пр. Н400 при включенной сигнализации, соблюдая меры безопасности зайти в ВВК и нажать на шток включающей катушки ГВ. После подъема токоприемника нажать на якорь реле KV41 на 2-3 секунды для включения ВБ-8. **На электровозах с №047** для включения ВБ-8 необходимо при включенной кнопке «**Главный выключатель**», в обоих блоках силовых аппаратов обвязать между собой разомкнутые блокировки РШК и нажать на шток вентиля включающих катушек ВБ-8.

Вспомогательные машины.

Памятка машинисту:

1. Если после пуска вспомогательных машин не гаснет индикатор «**РН**», то до выявления и устранения причины работа компрессора (или любой другой вспом. машины) разрешается только при включенных вентиляторах 1, 2, 3.
2. Запрещается отключать, тумблером S15(S16) - в коридоре на блоке №3, работающий компрессор, когда не работает ни один вентилятор, во избежание включения другого компрессора без пусковых конденсаторов.
3. Если после включения в работу компрессора не гаснет индикатор «ДМ1» (или «ДМ2»), то соответствующий компрессор должен быть немедленно отключен.
4. Контактор KM13(M13) может включаться автоматически при повышении температуры масла трансформатора $> 90^{\circ}\text{C}$.
5. Запрещается включать тумблер S89(S90) «ПЧФ» при уже работающих на частоте 50 Гц M11-M13 во избежание возможности перехода их в генераторный режим с большими тормозными силами.

Неисправность: При включении кнопки «Вспомогательные машины» не включаются контактора KM1, KM2, KM3, и реле КТ6, КТ7 нет запуска вспомогательных машин.

Способ устранения:

Проверить автомат «Вспомогательные машины» SF25 (SF26) в кабине. На клемной рейке X64(X65) в коридоре за кабиной в шкафу запитать пр. Н240 от пр. Н201. Если контактора и реле включились, вспомогательными машинами управлять обычным порядком. Провод Н240 можно найти на клемной рейке со стороны кабины №2 и запитать его от пр. Н400. Со стороны кабины №1 пр. Н240 находится на клемной рейке над щитком параллельной работы, запитать его можно от пр. Н254 в этом случае запуск МВ начинать с МВ2.

Неисправность: Электровоз с ЭП1-647: При включении кнопки «Вспом. машины» не включаются контактора KM1, KM2, KM3, и реле КТ11, КТ12 нет запуска впом. машин.

Способ устранения:

Проверить автомат «Вспомогательные машины» SF25 (SF26) в кабине. На клемной рейке X64(X65) в коридоре за кабиной в шкафу запитать пр. Н240 от пр. Н201. Если контактора и реле включились, вспомогательными машинами управлять обычным порядком. Провод Н240 можно найти на клемной рейке со

стороны кабины №2 и запитать его от пр. Н400. Со стороны кабины №1 пр. Н240 находится на клемной рейке над щитком параллельной работы.

Неисправность: Электровоз с ЭП1-647: При включении кнопки «Вспом. машины» не включается контактор КМ10, контактора КМ1, КМ2, КМ3 включены.

Способ устранения:

- Проверить включение тумблера S21 на блоке №3, возможно сработало тепловое токовое реле (ТРТ) КК10.
- при необходимости перейти на работу мотор-вентиляторов и компрессора без дополнительного пускового двигателя, для чего в коридоре на ЩПР отключить тумблер S21.

Неисправность: Электровоз с ЭП1-647: Вышел из строя дополнительный пусковой двигатель.

Способ устранения:

Отключить пусковой двигатель с помощью тумблера S21 на блоке №3. Запуск мотор-вентиляторов будет, осуществляется с помощью пусковых конденсаторов, которые введены в цепь питания вспомогательных машин с помощью контакторов КМ1-КМ3.

Неисправность: Электровоз с ЭП1-647: Вышел из строя мотор-вентилятор-1 или сработало токовое реле (ТРТ) КК11.

Возможные причины:

После остановки «Вентилятора 1» из-за неисправности его цепей управления, выхода его из строя или срабатывания ТРТ, остановятся все мотор-вентиляторы.

Способ устранения:

Для восстановления частичной работоспособности электровоза в режиме тяги в случае остановки МВ1, необходимо обязательно отключить соответствующий вентилятор тумблером S11 на блоке №3.

Неисправность: Электровоз с ЭП1-647: Вышел из строя мотор-вентилятор-2 или сработало токовое реле (ТРТ) КК12.

Возможные причины:

После остановки «Вентилятора 2» из-за неисправности его цепей управления, выхода его из строя или срабатывания ТРТ, остановятся все мотор-вентиляторы.

Способ устранения:

Для восстановления частичной работоспособности электровоза в режиме тяги в случае остановки МВ2, необходимо обязательно отключить соответствующий вентилятор тумблером S12 на блоке №3.

Неисправность: Электровоз с ЭП1-647: Вышел из строя мотор-вентилятор-3 или сработало токовое реле (ТРТ) КК13.

Возможные причины:

После остановки «Вентилятора 3» из-за неисправности его цепей управления, выхода его из строя или срабатывания ТРТ, остановятся все мотор-вентиляторы.

Способ устранения:

Рекомендацию смотреть на странице - 16.

Неисправность: Если КМ1, КМ2, КМ3 и реле КТ6, КТ7 не включились.

Способ устранения:

Запитать пр. Н244 (реле KV01) панели реле напряжения блок №12 от пр. Н400 (реле KV55). Если при этом контактора КМ1, КМ2, КМ3 включились, а КТ6, КТ7 нет, реле КТ6, КТ7, KV43 включить принудительно перед включением ГВ включить МВ3. **На электровозах с №047** если не будет работать МН на клемной рейке ЩПР со стороны кабины №1 объединить между собой пр. Н281 и Н260. Чтобы не было перегруза фазы С2, С3 при работе МК-1, МК-2, мотор/вентиляторы не выключать. **ПЧФ не включать! С №045** на блокировках KV43 запитать пр. Н283 от пр. Н400.

На электровозах с № 036 при постановке перемычки с пр. Н400 на пр. Н244 необходимо включить принудительно реле KV49, KV50 на блоке №12 и на клемной рейке X56 блока №14 отнять пр. Н295, Н296. МВ в пути следования не выключать **ПЧФ не включать!**

Неисправность: Если перемычки не помогают или при включении кнопки; «Вспом. машины» выбивает автомат SF25, SF26.

Способ устранения:

контакторы КМ1, КМ2, КМ3 и реле КТ6, КТ7 на блоке №12 и реле KV43 блока №14 включить принудительно. **С №045** дополнительно к этому на ЩПР выключить МН и объединить между собой пр. Н281 и Н259. Мотор вентиляторы в пути следования не выключать, чтобы не было перегруза фазы при работе МК-1, МК-2. **С №045** реле КТ7 исключено, его клинить не надо. **С №054** реле КТ7 вновь установлено, но оно стоит в цепи запуска МК на блоке №14 при этом его клинить не надо.

Не включаются компрессора

На электровозах до №026 должен работать один МК, с №026 установлены электродвигатели МК НБА-55 имеющие 750 об/м и должны работать оба МК.

Неисправность: На электровозах с №045 (до №045 при включенных МК не гаснет лампа РН).

Способ устранения:

При постоянно горящей лампе «РН» перейти на высокую скорость вращения МВ (выключить ПЧФ) на клемной рейке со стороны кабины №2 отнять пр. Н295, Н296 – снять питание с разгрузочных клапанов МК.

Проверить автомат SF27, SF28 включение реле KV48, если лампа МК горит восстановить ТРТ кнопкой; «Возврат реле» на пульте машиниста (обязательно попробовать восстановить ТРТ в ручную), на ЩПР переключить тумблер S14 МК-1, МК-2. Если реле KV48 **(на электровозах с №036 реле KV51, KV52)**

отключено, то включить их принудительно (стоит на блоке №1, №14), работой МК управлять кнопкой; **«Компрессор»** на пульте машиниста.

Если реле KV48 (с №036 реле KV51, KV52) включено -- на клемной рейке ЩПР со стороны кабины 1 запитать пр. Н277 или пр. Н273 от пр. Н271 (реле KV48).

(с №036 провод Н271 на блокировках реле KV52). Работой МК управлять кнопкой: **«Компрессоры»** на пульте машиниста.

При управлении из кабины 2 на клемной рейке Х57 запитать пр. Н277 или Н273 от пр. Н227, работой компрессора управлять кнопкой: **«Возврат реле»** на ПУ машиниста.

Если после этого компрессора не запускаются -- тогда в блоке №12 подать питание на плюс катушки контактора КМ15 или КМ16 от пр. Н400 (реле KV55). Работой МК управлять кнопкой: **«Сигнализация»**. **ПЧФ не включать!** Или от пр. Н227 от реле восстановления ТРТ МВ, на плюс катушки КМ15 или КМ16. Управлять работой МК кнопкой: **«Возврат реле»** на ПУ. машиниста.

Неисправность: При включении кнопки **«Компрессор»** на пульте машиниста выключается автомат SF27, SF28.

Способ устранения:

На ЩПР выключить тумблер МК-1 или МК-2, если автомат продолжает отключаться, то на блоке №12 от катушки КМ15 или КМ16 отнять плюсовой пр. Н275, Н279 (**На электровозах с №036** пр. Н275 (КМ15), пр. Н280 (КМ16) и на плюс катушки вместо отнятого провода поставить перемычку с провода Н227 от реле восстановления ТРТ МВ. Работой МК управлять кнопкой возврат реле на ПУ машиниста. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: Не запускается МВ-1, МВ2 запускается

Способ устранения:

Проверить отключение контактора КМ7 стоит в ВВК на блоке №12 с обратной стороны панели.

На клемной рейке ЩПР объединить между собой пр. Н251 и Н255. Запуск МВ-1 от МВ-2. Предварительно включить МВ-3. Или при управлении из кабины №2 на клемной рейке Х57 соединить между собой пр. Н252 и Н256. **ПЧФ не включать!**

Если МВ-1 опять не запускается на блоке №12 проверить отключение контактора КМ7, соединить между собой пр. Н612 (плюс катушки КМ11) Н614 (плюс катушки КМ12). Проверить минус катушки КМ11. **ПЧФ не включать!**

Запуск МВ-1 от МВ-2. Предварительно включить МВ-3 для облегченного запуска одновременно МВ-1 и МВ-2. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: Отключается автомат при включении МВ-1 SF29, SF30.

Способ устранения:

МВ-1 выключить на ЩПР, автомат восстановить, включить кнопку МВ-1. Если автомат выключается, кнопку МВ-1 на пульте машиниста не включать, автомат восстановить, на клемной рейке ЩПР соединить между собой пр. Н251 и Н255. Включить МВ-3 а затем МВ-2 от него запустится МВ-1, **ПЧФ не включать!**

Если при выключенном тумблере на ЩПР автомат перестал срабатывать – проверить отключение КМ7, КМ11 включить принудительно. ПЧФ не включать, на нейтральных вставках выключать ГВ.

Неисправность: Не запускается МВ-2, МВ-1 запускается

Способ устранения:

Проверить отключение контактора КМ8 с обратной стороны блока №12.

На клемной рейке ШПР объединить пр. Н251 и Н255, включить МВ3 а затем МВ1 от него должен включиться МВ2. Или при управлении из кабины №2 на клемной рейке Х57 объединить между собой пр. Н252 и Н256. Перед запуском МВ1 включить МВ3 а затем МВ1. **ПЧФ не включать!**

Если МВ-2 не запустился на блоке №12 проверить отключение контактора КМ8, объединить между собой пр. Н612 (плюс катушки КМ11) и Н614 (плюс катушки КМ12). Проверить минусовой провод катушки КМ12. Включить МВ3 а затем МВ1 от него должен запуститься МВ2. **ПЧФ не включать!** Если МВ2 не запустился после этого контактор КМ12 включить принудительно. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: При включении МВ2 отключается автомат SF29, SF30.

Способ устранения:

На ЩПР отключить тумблер S12, МВ2, автомат восстановить. Если автомат опять выключается при включении на пульте машиниста МВ2, автомат восстановить на клемной рейке ЩПР объединить пр. Н251 и Н255. Включить МВ3 а затем МВ1 от него включиться МВ2. **ПЧФ не включать!**

Если не запускается на блоке №12 проверить отключение контактора КМ8, от КМ12 отнять пр. Н614, с провода Н612 (плюс катушки КМ11) подать питание на место отнятого Н614. Если не получается включить КМ12 принудительно **ПЧФ не включать!**

Неисправность: Если при отключенном тумблере S12 на ЩПР автомат не срабатывает при включении МВ2.

Способ устранения:

то на блоке №12 от КМ12 проверить отключение контактора КМ8, отнять плюсовой пр. Н614 и на его место поставить перемычку с пр. Н612 (плюс катушки КМ11). Включить МВ-3 а затем МВ1 от него запустится МВ2. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: Если неисправна катушка контактора КМ12, КМ11, КМ13, КМ17.

Способ устранения:

Проверить отключение контакторов КМ7, КМ8, КМ9, КМ10, контактор включить принудительно перед включением ГВ включить кнопку: **«Вспом/машины»**. При включении контактора КМ17 принудительно дополнительно перед включением ГВ включить кнопки на ПУ **«Вспом-машины»** и один из МВ. Перед нейтральной вставкой кнопку: **«Вспом-машины»** не выключать отключить ГВ. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ МВ-3

Способ устранения:

Проверить автомат SF31, SF32 нажать кнопку: *«Возврат реле»*.

Если не запускается, то после запуска МВ1, МВ2 включить принудительно реле KV43 на блоке №14 для включения МН. Или для запуска МВ3, проверить отключение контактора КМ9, на клемной рейке ЩПР объединить пр. Н260 и Н255. Включить МВ1, а затем МВ2 от него запустится МВ3. Если не запустится маслonaсос на клемной рейке ЩПР объединить провода Н255 и Н281. **ПЧФ не включать!**

Если МВ-3 и МН не запускаются от этих перемычек:

Способ устранения:

то на блоке №12 проверить отключение контактора КМ9, КМ10, объединить пр. Н616 (плюс катушки КМ13) Н614 (плюс катушки КМ12) и плюс катушки КМ17. Если не включился МВ3 контактор КМ13 включить принудительно. **ПЧФ не включать. На нейтральных вставках выключать ГВ.**

Неисправность: Отключается автомат SF31, SF32 при включении кнопки МВ3 на пульте машиниста.

Способ устранения:

Проверить отключение контакторов КМ13, КМ17, от КМ13 отнять пр. Н616 (плюс катушки КМ13), от КМ17 отнять пр. Н285 (плюс катушки КМ17) на плюс катушки КМ13, КМ17 подать питание от пр. Н614 (плюс катушки КМ12). Запуск МВ3 и МН от МВ2. Если при включении МВ2 срабатывает автомат, перемычки убрать, проверить отключение КМ9, КМ10 и включить контактора КМ13, КМ17 принудительно, на нейтральных вставках выключать ГВ не отключая кнопку ВСПОМ. МАШИНЫ. **ПЧФ не включать!**

Если автомат МВ-3 при отключенном на ЩПР МН не отключается необходимо в блоке №. 12 проверить отключение контактора КМ10 от катушки контактора КМ17 отнять плюсовой провод и на его место поставить перемычку с пр. Н616 (плюс катушки контактора КМ13).

Если после этого срабатывает автомат МВ3, автомат восстановить, КМ17 включить принудительно, перед включением ГВ включить кнопки вспом. машины и один из МВ. **ПЧФ не включать.**

Неисправность: С №045 срабатывает автомат SF25 (SF26) при включении МВ3.

Способ устранения:

На ЩПР выключить тумблер МН, автомат восстановить. Если при включении МВ3 срабатывание автомата продолжается, на блокировках контактора КМ13 поставить изоляцию в пр. Н240 – Н249, после запуска МВ включить реле KV43 принудительно, на нейтральных вставках обязательно выключать на ПУ кнопку вспом. машины, после нейтральной вставки включить один из МВ, а затем кнопку Вспом. машины. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: Если срабатывание автомата SF25 (SF26) после отключения на ЩПР МН прекратилось после отключения МН на ЩПР.

Способ устранения:

Проверить отключение КМ10 на блоке №12 с обратной стороны, КМ17 включить принудительно, перед включением ГВ включить кнопку Вспом. машины и один из МВ. Перед нейтральной вставкой кнопки Вспом. машины и один из МВ не выключать, выключить ГВ. **ПЧФ не включать!**

Неисправность: При выходе из строя катушки КМ17.

Способ устранения:

Контактор КМ17 включить принудительно. Перед включением ГВ включить кнопку Вспом/машины и один из МВ. В пути следования МВ не выключать. **ПЧФ не включать!**

Если МВ при включенном тумблере ПЧФ не переключаются с низкой частоты на высокую или наоборот необходимо тумблер ПЧФ отключить. В ВВК в первом блоке на блоке ПЧФ на реле KV1, KV2, KV3, KV4 нажать на штоки несколько раз, возможно залипание контактов этих реле. **ПЧФ больше не включать!**

Если МВ при включенной кнопке ПЧФ не переходят на низкую частоту вращения, возможно, сгорела вставка F-1 400А в блоке ПЧФ. Работать на высокой скорости вращения. **Тумблер ПЧФ отключить!**

Низкая скорость вращения не распространяется на работу МВ4 и МК-1, МК-2. Давление масла при работе МН на низкой частоте вращения должно быть 0,1 атм.

Неисправность: При выходе из строя двигателя МВ3.

Способ устранения:

Вариант №1. Отключить МВ3 на ЩПР, после запуска МВ1 МВ2 реле KV43 включить принудительно, МВ3 на пульте машиниста включить. Маслонасос должен работать. Усилить наблюдение за температурой масла не допускать повышения выше 90 градусов. ПЧФ не включать.

Вариант №2.

Сбор аварийной схемы при выходе из строя МВ3.

А. Отключить 3 и 4 ТЭД с помощью разъединителей QS13 на блоке А11 и QS11 на блоке А12.

Б. В коридоре на ЩПР отключить тумблер S13 «МВ3».

В. На блоке №14 включить принудительно реле KV43.

Схему собираем обычным образом, маслонасос включается МВ3 на пульте машиниста в кабине. Для естественной вентиляции тягового трансформатора в летнее время года, открыть двери в кузове по диагонали, т.е. переднюю (желательно со стороны коридора), заднюю с противоположной стороны. В пути следования постоянно контролировать температуру масла и не допускать его перегрева свыше 90°C, для чего снижать нагрузку на ТЭД, чаще выбирать режим на выбеге. **Внимание:** Электроотопление поезда не включать, при неисправности датчика температуры трансформатора, схему собирать – **Запрещается.**

Неисправность: Не включаются все контакторы МВ а контакторы МК включаются и МК.

Способ устранения:

работают без перегруза, проверить отключение контакторов КМ7 - КМ9, КМ11-КМ13 включить реле KV46 принудительно – следовать далее до основного или обратного депо следить за температурой масла тягового трансформатора - обдува оборудования не будет.

ЦЕПИ КМ-41 - КМ-42

Неисправность: В положении контроллера «П» лампа ВИП не гаснет.

Способ устранения:

Необходимо перевести контроллер в положение НР. Если при этом отпали все ВБ-8 необходимо проверить включение реле KV15 на блоке №14. Если реле KV15 отключено проверить включение автомата «Тяга», давление в ТМ, включение ЭПК, положение РКМ 395 и крана SQ7 (SQ8), включение МСУД, КТ-10, и реле KV14.

Если все эти аппараты в нормальном состоянии, то в блоке №1 запитать пр. Н35 (реле KV14) от пр. Н9 (реле KV47). Если при постановке этой перемычки схема собралась следовать далее - можно применять Р/К.

Неисправность: При постановке этой перемычки реле KV15 не включилось

Способ устранения:

- убедиться, что тормозные переключатели в режиме «ТЯГА», по утопленному штоку пневмо-привода и положение реверсоров, в обоих блоках силовых аппаратов и включить реле KV15 принудительно -- РТ не применять.

Неисправность: Если схема не переключается из РТ в тягу.

Способ устранения:

Горят лампы ВИП, ВУВ, В4 – необходимо в блоке №1 на реле КТ1 запитать пр. Н37 от пр. Н076 на контакторе КМ35. Убедиться, что штоки пневмо-привода тормозных переключателей ушли в цилиндр в обоих блоках силовых аппаратов. При не переключении тормозных переключателей от этой перемычки возможно что тормозные переключатели получают постороннее питание. В этом случае от вентиля торможение отнять плюсовые провода и нажать на шток вентиля Тяга в обоих блоках силовых аппаратов.

Неисправность: Не переключается один из тормозных переключателей в тягу.

Способ устранения: От вентиля «Торможение» отнять плюсовой провод и нажать на шток вентиля «Тяга». Если тормозной переключатель после этого не переводится в тягу, перекрыть кран КН25 и открутить трубку к вентилю пневмо-привода неисправного тормозного переключателя, выпустить воздух из пневмо-привода, ключом за квадрат на валу тормозного переключателя перевести его в тягу. Если не переводится отключить ТЭД неисправного блока силовых аппаратов, ВИП, включить реле KV15 принудительно и следовать на трех ТЭД.

Неисправность: Не включено реле КТ10 и KV15 в положении контроллера «П».

Способ устранения: Необходимо убедиться в положении реверсоров в соответствии направлению движения. В первой по ходу группы шток пневмо-привода утоплен, во второй по ходу шток пневмо-привода вышедший, и поставить перемычку с пр. Н35 (реле KV14) пр. Н9 (реле KV47), или включить КТ10 принудительно в этом случае РТ не применять.

Неисправность: Реле KV15 включено, БВ-8 включены, а КМ41, КМ42 не включены.

Способ устранения: Можно включить реле КТ5 принудительно РТ не применять. Или на реле KV22 и KV23 объединить между собой пр. Н157—Н161 и подать на них питание с пр. Н077 на блокировке реле KV31, КТ5 или КМ41, КМ42 включить принудительно. РТ не применять.

Неисправность: Если не включено реле KV22

Способ устранения:

Включить его принудительно. РТ не применять.

С №047 на реле КТ5 объединить пр. Н155 и Н165 и подать на них питание с пр. Н400 с клемной рейки слева от блока №14. Если не включились контакторы КМ41, КМ42 включить принудительно.

Неисправность: При постановке контроллера в положение «П» лампа ВИП не гаснет в «НР» отпадает одна группа ВБ-8. Не включается один КМ41 при отключении ВБ-8 1 группы, при отключении ВБ-8 2 группы не включается КМ42.

Способ устранения: На реле KV22 и KV23 объединить между собой пр. Н157 и Н161.

На электровозах с №047 на реле KV22 объединить пр. Н153 и Н163, если не включается проверить минусовой провод катушки контактора и включить его принудительно.

Неисправность: При невозможности включить контакторы КМ41, КМ42 ни одним из выше перечисленных способов необходимо:

Способ устранения:

Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей на соответствие направлению движения и режиму, на электровозах до №086 включить принудительно реле KV22, с №086 и выше включить принудительно реле KV23 а не KV22, на блоках питания ВИП А61, А62 включить тумблер «Проверка включения 50в» следовать до основного или оборотного депо.

Неисправность: При постановке контроллера в положение «П» отключается автомат «Тяга».

Способ устранения:

Проверить положение тормозных переключателей чтобы они были в тяге (штоки пневмо-приводов в обоих блоках силовых аппаратов тормозных

переключателей утоплены), положение реверсоров (в первом по ходу блоке у реверсора шток пневмо-привода утоплен у второго шток пневмо-привода вышедший), включить реле KV15 принудительно. Не будет работать кнопка Отпуск тормозов. РТ не применять.

На электровозах с №047 включить принудительно реле KV15, KV21, KV22, KV23, KT10.

Неисправность: На электровозах до №047 при постановке контроллера в положение «П» выбивает автомат «Переключатели».

Способ устранения:

Убедиться в положении реверсоров реле KT10, KV21, KV22, KV23 включить принудительно. РТ не применять. На стоянке выключать КЛУБ.

Неисправность: При постановке контроллера в положение «П» сгорает вставка F-37, лампа ВИП не гаснет на электровозах до №022 отключается ГВ, отключаются все ВБ-8 с №022 ГВ не выключается.

Способ устранения:

Реле KV15 расклинить в отключенном положении вставку F-37 восстановить, убедиться в правильном положении тормозных переключателей. KM41, KM42 включить принудительно.

РТ не применять.

Ц Е П И ВБ-8.

Неисправность: При включении кнопки «Возврат защиты», ГВ включается но не включаются все ВБ-8.

Способ устранения:

Проверить включение реле KV22, KV23, KV40, KV41, с №022 целостность вставки F37, с №047 включающие катушки ВБ-8 получают питание от автомата ГВ.

если не включены реле KV22, KV23, KV40 включить их принудительно.

Если не включается реле KV41, включить его принудительно на 2-3 секунды. РТ не применять.

Если ВБ-8 не включаются и после этого на реле KV41 кратковременно подать питание на пр. Н176 с пр. Н077 на этом реле. Если опять не включается – включить реле KV40 принудительно и нажать шток вентиля включающего устройства ВБ.

Неисправность: На электровозах с №047 Реле KV40 отсутствует, в цепи включающих катушек ВБ-8 стоят блокировки реле KV23.

Способ устранения:

На этих электровозах запитывать включающие катушки ВБ-8 путем подачи питания на пр. Н212 на блокировках реле KV23 с пр. Н400 на Кл. рейке с лева от блока №14.

Удерживающие катушки ВБ-8 запитывать путем включения кнопки ГВ на ПУ, и на блокировках РШК соединить между собой провода подходящие к разомкнутым блокировкам.

Включающие катушки ВБ-8 запитывать на блокировках реле KV23 путем кратковременной подачи питания на пр. Н212 от пр. Н400 с клемной рейки с лева от блока №14.

На этих электровозах если не получают питание включающие катушки ВБ-8 на ПУ включить кнопку ГВ на ПУ объединить провода на разомкнутых блокировках РШК, зайти в ВВК и нажать на шток вентиля включающего устройства каждого ВБ-8.

Неисправность: Если при включении кнопки «Возврат защиты» слышно движение механизма ВБ-8 в ВВК и ВБ-8 включаются но не удерживаются.

Способ устранения:

Необходимо на блокировках реле KV22 и KV23 объединить между собой пр. Н168 и Н174, и подать на них питание с пр. Н077 на блокировках реле КТ5.

На электровозах с №047 объединить между собой разомкнутые блокировки РШК.

Неисправность: При включении кнопки «Возврат защиты» шипения и шевеления в ВВК не слышно – не получают питание включающие катушки ВБ-8.

Способ устранения:

На электровозах с №047 включить кнопку ГВ на ПУ, объединить между собой разомкнутые блокировки РШК зайти в ВВК и нажать на шток вентиля включающего устройства каждого ВБ-8.

На электровозах до №047 на блокировке реле KV41 кратковременно на 2-3 секунды запитать пр. Н176 от пр. Н077. Если ВБ-8 опять не включились при условии что ГВ включено, включить реле KV40 принудительно, зайти в ВВК и нажать на шток вентиля включающего устройства каждого ВБ-8. Р/Т не применять. **На электровозах с №-022** проверить целостность вставки F37.

Неисправность: Не включается одна группа ВБ-8.

Способ устранения:

Включить все МВ, рукоятку контролера поставить в положение «П» и попробовать опять включить ВБ-8. Если не получается, на реле KV22, KV23 объединить пр. Н168 и Н174.

На электровозах с №047 в неисправном блоке силовых аппаратов объединить между собой разомкнутые блокировки РШК. При отключении ГВ, из-за срабатывания аппаратов защиты или на нейтральной вставке выключить, а затем снова включить кнопку ГВ на ПУ для отключения ВБ-8.

Неисправность: В пути следования отключаются все ВБ-8 на электровозах до №-022 отключается ГВ.

Способ устранения:

При повторном включении ГВ он сразу отключается. При включении реле KV31 принудительно, реле не удерживается во включенном положении. Сгорела вставка F37.

Вставку F37 восстановить на блоке №12, на электровозах до № 022 нажать рукой на якорь реле KV31 и включить его при опущенном токоприемнике. Если при этом реле KV31 отпадает вставку F37 восстановить реле KV31 расклинить в отключенном положении. На реле KV31 запитать пр. Н202 от пр. Н077. Отопление поезда не включать. **На электровозах с №022 реле KV31 отсутствует.**

Неисправность: Если при включении реле KV31 рукой вставка F37 не сгорает.

Способ устранения:

то при опущенном токоприемнике нажать на якорь реле KV41 (включить его). Если при этом сгорает вставка F37 то вставку восстановить, на реле KV41 поставить изоляцию в пр. Н077 и Н176, реле KV40 включить принудительно, зайти в ВБК и нажать на шток включающих катушек ВБ-8. По утопленным блокировочным штокам убедиться во включенном положении ВБ-8.

На электровозах с №047.

Неисправность: При включении кнопки «Возврат защиты» срабатывает автомат SF13 (SF14) ГВ.

Способ устранения:

Автомат восстановить кнопку «Возврат защиты» не включать, включить кнопку ГВ на ПУ, на блокировках реле KV44 запитать пр. Н203 от пр. Н400 слева от блока №8, кнопку «Сигнализация» включить, нажать на шток включающей катушки ГВ, и в каждом блоке силовых аппаратов нажать на шток включающего устройства каждого ВБ-8. При выполнении этой аварийной схемы, соблюдать ТБ.

Неисправность: Если вставка F37 при включении реле KV41 не сгорает, значит «КЗ» в цепи удерживающих катушек ВБ-8.

Способ устранения:

На реле KV40 поставить изоляцию в пр. Н166 и Н167 и включить реле KV40 рукой принудительно. Если при этом F37 не сгорает, то «КЗ» в цепи удерживающих катушек ВБ-8 первой группы. Изоляцию оставить и следовать на трех ТЭД. Если трех ТЭД не хватает, то необходимо в неисправной группе включить ВБ-8 принудительно.

Неисправность: Если при установленной изоляции в проводах Н166-Н167, F37 не сгорает, то КЗ в цепи удерживающих катушек ВБ-8 второй группы.

Способ устранения:

Изоляцию на блокировках KV40 в пр. Н166—Н167 убрать и поставить ее на этом же реле в пр. Н172—Н173. Далее искать неисправность так же как при КЗ в цепи удерживающих катушек ВБ-8 первой группы.

На электровозах с №047.

Если включающие катушки ВБ-8 работают – проверить целостность вставки F37, при сгоревшей вставке восстановить ее при отключенном рубильнике ЦУ.

Неисправность: Предохранитель F37 сгорает при включении рубильника ЦУ.

Способ устранения:

отключить ВИП 1-й группы ножами QS3 QS5, отключить ВИП 2-й группы ножами QS4 QS6, вставку восстановить. Если вставка сгорает при отключенных ВИП КЗ в пр. Н077.

Выход – расклинить в отключенном положении реле KV22, на блокировках контактора KM41 поставить изоляцию в пр. Н152-Н153, на блокировках контактора KM42 поставить изоляцию в пр. Н162-Н163 (реле KV22), объединить пр. Н153 и Н163 и подать на них питание с пр. Н400 на клемной рейке X59 слева блока №14.

Неисправность: Если Предохранитель F37 не сгорает при отключенных ВИП.

Способ устранения:

поочередным включением ВИП определить в какой группе «КЗ» и этот ВИП не включать, вставку восстановить и следовать на 3-х ТЭД.

Если в работе нужны все ТЭД.

При неисправности в 1-й группе – на блокировках рубильника QS3 поставить изоляцию в пр. Н077 и Н151, KM41 включить принудительно, ВБ-8 1-й группы включить принудительно.

При неисправности во 2-й группе – на блокировках рубильника QS4 поставить изоляцию в пр. Н077 и Н161, KM42 и ВБ-8 второй группы включить принудительно.

ЦЕПИ АВТОМАТИКИ

Неисправность: При постановке контроллера в положение «П» лампа ВИП гаснет, но нет нагрузки на электровозе.

Способ устранения:

Проверить работает ли сельсин. Если не слышно характерного звука при работе сельсина, в коридоре на ЩПР со стороны кабины №.1 включить тумблер S-140 «Сельсин аварийно». Если нагрузка появилась следовать дальше по возможности проверить и восстановить вставку F45 на блоке №-8. (предохранители из числа F10, F35, F38 снятые с блока №12).

Если нагрузка не появилась и сельсин не работает, проверить вставку F17, контакты этой вставки, с обратной стороны подходящие отходящие провода к контактам этой вставки в блоке №12. Подходить к вставке F17 должен один провод, отходить два провода – один на автотрансформаторы и трансформаторы сельсинов, другой на блоки питания ВИП. Включение и контакты контактора KM43, (или KM40), контакты SA3, (SA4) с проводами C619-C625(C626), C620-C623(C624), контакты контроллера с проводами C625-(C626)--C621(C622). Если после этого сельсин не работает перейти в заднюю кабину и управлять из задней кабины т.к. в головной возможно вышел из строя сельсин.

Неисправность: При выходе из строя трансформаторов ТЗ6(Т40) или Т41(Т42) или при повторном перегорании предохранителей F45 F46, когда основная и аварийные схемы не работают.

Способ устранения:

необходимо выключить ГВ, опустить токоприемник, соблюдая меры безопасности зайти в ВВК и выполнить следующее.

На блокировках контактора КМ40 поставить изоляцию в проводах С619-С617, тумблер «*Сельсины Аварийно*» должен быть на ЩПР выключен.

F45, F46 - СНЯТЬ.

На переключателе SA3 соединить между собой перемычкой пр. 1С01 и С620 и с клемной рейки шкафа питания А25 подать питание с пр. С02 или с пр. С03 на пр. С619.

Провода С619, С620, 1С01 на переключателе SA3 находятся в нижнем ряду со стороны силового блока №1.

Если сельсин работает, но нет нагрузки на обоих или на одной группе тяговых двигателей попробовать включить тумблер «*Контроль 50в*» на блоке питания ВИП. В этом случае вместо 380В на блоки питания ВИП будет поступать 50В от батареи. Следовать до основного или оборотного депо.

Неисправность: При включении кнопки МСУД сгорает вставка F17 лампа ВИП не гаснет, не работает сельсин, при включении тумблера S140 работоспособность сельсина не восстановилась, нет нагрузки.

Способ устранения:

Отключить выключатель МСУД на пульте, на ЩПР включить тумблер S140 «*Сельсин аварийно*», вставку F17 восстановить, включить ГВ, включить МСУД.

Если после этого вставка F17 не сгорает, возможно, вышел из строя автотрансформатор. Следовать до основного или оборотного депо.

Если после этого вставка F17 продолжает перегорать при включении кнопки МСУД--- необходимо изъять вставки из блоков питания А51, А52, проверить состояние проводов С683, С685, подходящих к этим панелям. Следовать только в ручном режиме управления в авторегулировании будет бросок тока.

Неисправность: Вставка F17 сгорает при постановке контроллера в положение «П».

Способ устранения:

F17 восстановить, не включая МВ1 (МВ2, МВ3 включить), поставить контроллер в положение «П» (не включиться контактор КМ41). Если при этом вставка F17 не сгорает «КЗ» в цепи или блоке питания ВИП А61—следовать на трех ТЭД.

Если вставка F17 после этого опять перегорает ее восстановить, включить МВ1, МВ3, а МВ2 не включать, поставить контроллер в положение «П», при этом не включиться контактор КМ42. Если при этом F17 не сгорает, «КЗ» в цепи или в блоке питания ВИП А-62. Следовать далее на трех ТЭД.

Неисправность: При повторном перегорании вставки F17 и невозможности обнаружения.

Способ устранения:

Неисправности вставки не восстанавливать – сделать следующее:

Необходимо выключить ГВ, опустить токоприемник, соблюдая меры безопасности зайти в ВВК и выполнить следующее.

На блокировках контактора КМ40 поставить изоляцию в пр. С619 - С617, тумблер «*Сельсины Аварийно*» должен быть на ЩПР выключен.

F45, F46 - СНЯТЬ.

На переключателе SA3 соединить между собой перемычкой пр. 1C01 и С620 и с клеммой рейки шкафа питания А25 подать питание с пр. С02 или с пр. С03 на пр. С619.

Провода С619, С620, 1C01 на переключателе SA3 находятся в нижнем ряду со стороны силового блока №1.

включить тумблер «*Контроль 50в*» на блоке питания ВИП А61, А62. В этом случае вместо 380В на блоки питания ВИП будет поступать 50В от батареи.

Следовать до основного или обратного депо.

Неисправность: При срабатывании автомата SF88 – Цепи диагностики или автомата SF93 – Диагностика ЦМК:

Способ устранения:

Включить тумблер на ЩПР S39 – «*Снятие запрета на включение ГВ*» или включить реле KV23 принудительно, нажать любую клавишу на дисплее для сброса информации о срабатывании автомата, и следовать до основного или обратного депо. **РТ не применять.**

При потухшем дисплее проверить автомат на ЩПР SF87, если автомат выключен и не восстанавливается:

Автомат не восстанавливать следовать далее до основного или обратного депо – нагрузку на ТЭД определять по амперметру «ЯКОРЬ» в кабине.

Неисправность: При включении кнопки «МСУД» не работает дисплей, нет нагрузки.

Способ устранения:

Проверить целостность вставки F87 на блоке №12 включение реле KV21 и КМ43 включение автоматов ЦМК МПК1, МПК2. Если не включен КМ43 на клемной рейке Х54 на блоке №14 поставить перемычку с пр. Н077 (реле КТ5) на пр. Н316. Если КМ43 не включился включить принудительно.

Дисплей должен работать только в одной кабине. Если дисплей работает в обеих кабинах проверить включение (отключение) SA3 или SA4. Должен быть включен только один из них. Если будут включены обе то нагрузки не будет.

Если при всех погасших сигнальных лампах на пульте нет нагрузки, выключить, а затем через 10-15 сек. опять включить кнопку МСУД возможно завис компьютер.

Неисправность: При включении кнопки МСУД сгорает вставка F87.

Способ устранения:

Кнопку МСУД не включать, КМ43 на блоке №12 включить принудительно, на ЩПР выключить автоматы SF91, SF92, SF93 (МПК-1, МПК-2, ЦМК)., вставку F87 восстановить—если не сгорает, поочередным включением автоматов МПК1

(включать при отключенном реле KV63), МПК2 (включать при включенном принудительно реле KV63 на блоке №14) ЦМК определить неисправную цепь и отключить ее автоматом ЦМК, МПК1 или МПК2. При отключении автомата ЦМК на ЩПР со стороны кабины №1 электровоз сохраняет работоспособность и в ручном и в автоматическом регулировании.

Неисправность: Если при включении КМ43 принудительно вставка F87 сгорает:

Способ устранения:

Автоматы ЦМК, МПК1, МПК2 не включать, F87 не восстанавливать, КМ43 включить принудительно. На блокировках реле KV63 запитать пр. Н651(A1) или Н652(A2) от пр. Н077 на реле KV31. Электровоз работает в ручном регулировании.

Если вставка F37 сгорает при постановке перемычки на пр. Н651(A1), перемычку убрать и поставить ее на пр. Н652(A2) от пр. Н077.

На электровозах с №047 на блокировках реле KV63 запитать пр. Н651(A1) или Н652(A2) от пр. Н400 на клемной рейке X59 слева блока №14, МСУД включать кнопкой «Сигнализация». Если не выдерживает автомат «Сигнализация» запитать от пр. Н034. Электровоз работает в ручном регулировании.

Неисправность: Если при постановке перемычки на провод Н651(A1) и провод Н652(A2) вставка перегорает,

Способ устранения:

перемычку убрать, вставку восстановить, и поочередным отключением разъемов на шкафе МСУД определить место с «КЗ» (после отключения разъема перемычку, на пр. Н651 или на пр. Н652 поставить).

На электровозах с №083 предохранителя F87 нет на МСУД, вместо него стоят автоматы SF85, SF86 МСУД.

При отключении автомата SF86 электровоз сохраняет работоспособность без всяких ограничений, возможно по нейтральным вставкам из - за медленного переключения контактора КМ перезагрузка МСУД.

При отключении автомата SF85 - погаснет дисплей, отпадут ВБ, не будет нагрузки на электровозе – действовать аналогично как при перегорании вставки F87. Только на блокировках реле KV63 или контактора КМ63 вместо пр. Н651 и Н652 могут стоять пр. А1 и А2.

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ВИП.

Неисправность: В положении штурвала КМЭ «П», лампа ВИП гаснет, а в зоне «1-4» нет нагрузки на всех ТЭД. (для ЭП1 с сельсинами). Сельсины не гудят, в режиме «авторегулирование» в положении «П» не работает задатчик скорости и тока.

При включенном ГВ на блоках А51. А52 посмотреть горят ли зелёные светодиоды. Если горят красные светодиоды, то значит сработала защита МСУДа - выключить ГВ и перезапустить МСУД.

(А) - Никакие светодиоды не горят.

- 1). На блоке №12 проверить целостность предохранителя F17, сгоревший заменить на один из числа F22, F34, F41, F42. Перед включением ГВ на ЩПР включить тумблер «Сельсины аварийно».
- 2). При включенной кнопке МСУД, за блоком №12 в левом нижнем углу проверить включение контактора КМ43 (*третий от каб.2 слева в низу*) и проверить его блокировки в проводах С240-С683 и С1-С685, при необходимости обойти перемычкой.

(Б) - Горят зелёные светодиоды (*значит Р17-целый, защита МСУД не сработала*).

- 1). При выключенном ГВ в коридоре на ЩПР переключить тумблер S140 «Сельсины аварийно». *По возможности на бл. №8 сменить предохранитель F45(F46) на один из числа F10, F35, F38 снятый с бл. №12.*
- 2). Проверить контакты контроллера машиниста в проводах С621-С625 (каб. 1) или С622-С626 (каб.2).
- 3). Проверить блокировки SA3(SA4) с проводами С619 и С620 (осторожно на SA3 110 вольт)

(В) - Ничего не помогает (светодиоды на А51. А52 горят)

ВАРИАНТ-1

- 1) отключить ГВ!!!
- 2) снять пакетник электроплитки и от гнезда 1 отсоединить пр. С01 (на ЭП1 от №23_ - С93 - в каб. 1 (С94-в каб.2) от гнезда 5 отсоединить С92.
- 3) На рейке контроллера машиниста снять предохранительный эбонитовый щиток (со стрелкой) и за ней отсоединить два левых подводящих провода кабина-1-С623,С625 (кабина-2 - С624. С626) и эти провода от контроллера заизолировать.
- 4) Провода С01(С93 (С94)) и С92, отсоединенные от пакетника печи установить вместо отсоединенных проводов от контроллера и затянуть их болтами для хорошего контакта 110 В. Управление электровозом обычным порядком.

Если сельсины опять не гудят - проверить F42 (бл. №12), перегоревший заменить из F11- F14, F22, F34, F41 (бл.№12) и не включая ГВ отнять один провод С1 (на клемной рейке за эбонитовым щитком), идущий к сельсину. Если опять перегорит F42 - заменить и не включая ГВ отнять другой провод С1, установив на место ранее отнятый С1. При этом будет работать только один сельсин, перейти на «Ручное регулирование», но если будет задаваться только скорость, то поменять местами провода А49 и А33 в контролере машиниста или в щитке за спиной п/маш. (в коридоре). Для включения тяги штурвал установить в положение «НР» и рукояткой скорости регулировать ток ТЭД и следовать на ручном управлении.

ВАРИАНТ-2

- 1) отключить ГВ!!!
- 2) На рейке контроллера машиниста снять предохранительный эбонитовый щиток (со стрелкой) и за ней отсоединить два левых подводящих провода кабина 1-С623, С625 (кабина-2 - С624. С626) и эти провода от контроллера заизолировать.
- 3) На место отсоединённых проводов установить две 1,5 метровых перемычки от клемной коробки боковой печи возле машиниста. *Летом, чтобы не грели боковые печи, отнять по одному проводу, отходящему в клемной коробке и заизолировать.*

- 4) Включить ГВ и на пульте пом/машиниста включить тумблер «Ступень -2» - боковые печи.
- 5) При выключенных вентиляторах установить штурвалом ток и задатчиком скорости максимальные значения.
- 6) Подстроечными сопротивлениями R-1, R-2 (в двух отверстиях рядом с кнопкой «РБ» на ПУ) довести скорость до 140 км/ч, а ток до 1400 А. *В процессе колебания напряжения в контактной сети будет колебаться заданная скорость и ток.*
- 7) Установить штурвал в «0», запустить вентиляторы и следовать на авторегулировании если горят зелёные светодиоды, а если горят красные, то только на ручном управлении.

Если сельсины опять не гудят - на блоке №12 проверить F25 - при упр. из каб. №1 (F26 - из каб. №2), перегоревший заменить из F11- F14, F22-24, F34, F41(бл. №12) и не включая ГВ отнять один провод С1 (на клемной рейке за эбонитовым щитком), идущий к сельсину. Если опять перегорит F25(26) - заменить и не включая ГВ отнять другой провод С1, установив на место ранее отнятый С1. При этом будет работать только один сельсин, перейти на **«Ручное регулирование»**, но если будет задаваться только скорость, то поменять местами провода А49 и А33 в контролере машиниста. Для включения тяги штурвал установить в положение НР и рукояткой скорости регулировать ток ТЭД и следовать на ручном управлении.

Неисправность: В режиме «Авторегулирование» в положении штурвала КМЭ «П» задатчик скорости работает, а ток не задаётся.

Причина:

(неисправен сельсин задатчика тока).

Способ устранения:

При отключенном ГВ, на блокировках контроллера (или в коридоре в шкафу за спиной п/маш. рейка Х-61) поменять местами провода А33, А49 (А33, А34 на ЭП1-№300... без сельсинов). Перейти на **«Ручное регулирование»**. Для включения тяги штурвал установить в положение «НР» и рукояткой скорости регулировать ток ТЭД.

Неисправность: В режиме «Авторегулирование» в «П» задатчик тока работает, скорость не задаётся.

Причина:

неисправен сельсин задатчика скорости.

Способ устранения:

1. Перейти на режим **«Ручное регулирование»**.
2. На ЭП1 с сельсинами проверить контакты контроллера машиниста в проводах А49.

Неисправность: При всех погасших сигнальных лампах на пульте, нет нагрузки.

Причина:

датчики тока и СКОРОСТИ работают.

Способ устранения:

- выключить ГВ, МСУД перейти на другой МПК и опять включить ГВ, МСУД. Не помогает - остановиться, отключить ГВ, МСУД, КЛУБ, САУТ затем отключить АБ на 1-2 минуты и обратно всё включить.

Неисправность: При всех погасших сигнальных лампах на пульте, нет нагрузки.

Причина:

датчики тока и скорости не работают.

ТОЛЬКО НА ЭП1 без сельсинов №-300...

ВАРИАНТ -1

1. Установить надёжную изоляцию в контроллере машиниста между проводами А164 / 4 (или убрать провод А164, его заизолировать и на его место потом ставить перемычку).
2. Отрегулировать рабочий «ползунок» освещение приборов (или освещение документов) на полную яркость.
3. Установить перемычку от плюсового провода «ползунка» на провод 4.
4. При выключенных вентиляторах штурвал вывести до крайнего положения и «ползунком» отрегулировать «ТОК» до 1100 -1300 *(если штурвал передержать более 70 секунд придётся перезапустить КЛУБ-У).*
5. Штурвал в «О», взвести БВ-8, включить МВ1-3 и далее всё обычным порядком.

ВАРИАНТ -2

1. Установить очень надёжную изоляцию в контроллере машиниста между проводами А164 / 4 (или убрать провод А164, его заизолировать и на его место потом ставить перемычку).
2. «Задатчик скорости» и контроллер обязательно должны стоять в «О».
3. Установить в контроллере перемычку от провода 1 (возле НЗ. Н4) на провод 4.
4. При постановки штурвала в «П» сразу задаст скорость до 45 км/ч и ток до 250А.
5. Регулировать ток и скорость очень аккуратно и плавно, не выводить штурвал и задатчик скорости за максимальные показания и даже на стоянке при выключенных МВ!!!

Неисправность: В диапазоне штурвала «1-4» нет нагрузки на ТЭД одной группы.

Причина:

проверяется нажав на дисплее кнопку «Ток, скорость».

Способ устранения:

- 1) На блоке №12 проверить блокировки контактора КМ41 в проводах С1-С681(если не грузится 1-3 ТЭД) или КМ42 в проводах С1-С682 *(если не грузится 4-6 ТЭД).*
- 2) Если блокировки нормальные тогда перевести блок А61(1-3 ТЭД) или А62(4-6 ТЭД) на 50 вольт, предварительно отняв и изолировав провод на А61 (С681) или на А62 (С682).

Неисправность: Ток или скорость задаётся, но не до полной величины.

Способ устранения:

Отрегулировать R1-(ТОК), Я2-(скорость) - под пультом машиниста возле кнопки бдительности (РБ) два отверстия.

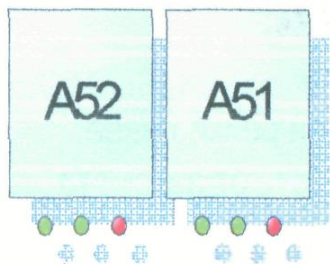
Неисправность: Горит лампа «СИ» - нет нагрузки на ТЭД.

Способ устранения:

- 1) Установить штурвал в «0» и произвести отключение ГВ и вновь включить.
- 2) попробовать перезапустить САУТ, КЛУБ - не помогло,
- 3) на рейках шкафа МСУД отбросить провод А70 - не помогло,
- 4) МСУД, перейти на другой МПК, включить ГВ, МСУД собрать тягу в авто и ручном регулировании - не помогло,
- 5) На ЭП1 с сенсорными кнопками штурвал в «П» и в КМЭ кратковременно от Н037(Н038) на Н91(Н92) подать импульс.
- 6) Если не помогло, на стоянке отключить ГВ, МСУД, КЛУБ, САУТ затем АБ рубильником SA3 (на РЩ) на 1-2 минуты.

Неисправность: В положении «НР» вначале 1-й зоны большой бросок тока по всем ТЭД.

Причина:



происходит сразу полное открытие ВИП.

Способ устранения:

- 1) Перейти на ручное управление
- 2) В пути следования при включенном ГВ осмотреть из коридора на блоках А51, А52 (БСА-1) светодиоды. Если горят красные светодиоды, то отключить ГВ и перезапустить МСУД. После включения ГВ опять осмотреть светодиоды, если зелёные не загорелись, следовать только на ручном управлении.

Неисправность: При включении МСУД (когда ГВ включено) или в момент включения ГВ (когда МСУД включен) – сгорает предохранитель F17 на блоке №12.

Способ устранения:

- 1) Отключить ГВ и МСУД на ПУ,
- 2) на ЩПР включить тумблер S-140 «Сельсин аварийно»,
- 3) на блоке №12, F-17 восстановить из числа F22, F34, F41, F42,
- 4) включить МСУД, ГВ

Если опять перегорает F17 - не восстанавливать,

- 1) сельсины подключить от пакетника электроплитки (выполнив действия 1,2,3,4 в п.9.1,(В),
- 2) на блоках А61 (на БСА-1 над ВИП-1 стоя спиной возле лестницы на крышу) А62 (над ВИП-2) переключить тумблеры на 50 В
- 3) Включить на ПУ «Ручное регулирование» и следовать только в ручном режиме управления.

На ЭП1 без сельсинов (№300)

- 1) Отключить ГВ и МСУД на ПУ

- 2) на блоке №12 F17 не восстанавливать
- 3) на блоках А61 (на БСА1 над ВИП-1, стоя спиной возле лестницы на крышу), А62 (над ВИП-2) переключить тумблеры на 50 В
- 4) Включить на ПУ «Ручное регулирование» и следовать только в ручном режиме управления.

Неисправность: При постановке штурвала КМЭ в положение «П» - сгорает предохранитель F17.

Способ устранения:

- 1) на блоке №12 F17 восстановить из числа F22, F34, F41, F42
- 2) на блоке А61 (на БСА1 над ВИП-1, стоя спиной возле лестницы на крышу) - отнять провод С681 заизолировать и переключить тумблер на 50 В
- 3) на блоке А62 (над ВИП-2) - отнять провод С682 заизолировать и переключить тумблер на 50 В
- 4) Можно следовать на авто или ручном режиме управления.

Неисправность: Не высвечивается блок индикации (БИ) пульт управления – Схема тяги собирается.

Способ устранения:

Следовать, определяя токовую нагрузку по показанию КА на ПУ, если есть время, то:

- 1) при управлении из кабины 1 осмотреть на SA3 блокировки А295-А297 (H087-А297 на ЭП1 от №-100), при управлении из кабины 2 осмотреть на SA4 блокировки А296-А298 (H087-А298 на ЭП1 от №-100).
- 2) блокировки зачистить или обойти перемычкой
- 3) при смене кабины перемычку убирать

Неисправность: До ЭП1-025: При включении выключателя «МСУД» Не высвечивается блок индикации (БИ) пульт управления. При постановке штурвала КМЭ в положение «П», лампа «ВИП» не гаснет.

Способ устранения:

1. Отключить МСУД, перейти на другой МПК и снова включить МСУД.
2. В коридоре проверить включение автоматов SF91(МПК1), SF92(МПК2), SF93(ЦМК).
3. Проверить реле KV21 (бл. №14) - не включен заклинить (заодно проверить автомат SF17(SF18) «Переключатели»)
4. за блоком №12 включить принудительно контактор КМ43 (в левом нижнем углу третий слева), убедитесь в том, что замкнулись и силовые и блокировочные контакты.
5. На блоке №12 проверить предохранитель F87, если сгорел, заменить его на один из числа F22, F34, F41, F42 и перейти на другой МПК (который был не задействован перед перегоранием F87), включить кнопку МСУД.

Неисправность: При включении выключателя «МСУД» Не высвечивается блок индикации (БИ) пульт управления. При постановке штурвала КМЭ в положение «П», лампа «ВИП» не гаснет.

Способ устранения:

(постановке штурвала в положение «П») не гаснет лампа «ВИП»

1) На ЩПР проверить включение автоматов МСУД- SF85, SF86, SF87, SF91, SF92, SF93

2) Проверить включение реле KV21 (бл. №14) - не включен, заклинить (заодно проверить автомат SF19(SF20) «Тяга»)

3) Проверить включение КМ43 (за блоком №12 в левом нижнем углу третий слева), не включен - заклинить, убедитесь в том, что замкнулись и силовые и блокировочные контакты.

Результата нет.

4) Откинуть от ИПЛ фишки X29. X30 в БСА1 над блоком МСУД

5) Отключить на ЩПР все автоматы МСУД SF85, SF86, SF87, SF88, SF89, SF90, SF91, SF92, SF93 и включить тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ»

6) КМ-43 (за блоком №12 в левом нижнем углу третий слева) - заклинить, убедитесь в том, что замкнулись и силовые и блокировочные контакты.

7) В шкафу за кабиной 1 на клемной рейке X61 (над опломбированной частью) поставить перемычку А5-Т92 (оба рядом)

8) Ставим перемычку от провода Т91 (тумблер САУТ на задней стенке за кабиной №1, если перемычка от Т95 то при выключении САУТа отключится МСУД) - на провод А1 или А2 KV63(КМ63)-блок 1

9) Кнопку МСУД можно не включать. Дисплей не работает. Токовую нагрузку определять по КА на ПУ.

10) Управление на ручном регулировании

11) Для управления в авторегулировании поставить перемычку от Н062 (тумблер «Освещение ВВК») на Н353(клемная рейка МСУД Х74)

После смены кабины САУТ работать не будет. Также при отключенном автомате SF85 не будет работать тумблер «Сельсины аварийно», поэтому при неисправности сельсинов КМ40 (бл 8) включать и выключать вручную.

Неисправность: Если нет положительного результата (возможно, сгорает предохранитель F87 при включении выключателя МСУД).

Способ устранения:

Вариант-1

1) на ЩПР в коридоре выключить автоматы SF91(МПК1), SF92(МПК2), SF93(ЦМК)

2) за блоком №12 заклинить контактор КМ43 (в левом нижнем углу третий слева), убедитесь в том, что замкнулись и силовые и блокировочные контакты.

3) Если до поломки был включен МПК-2, то на фильтре Z11 (к МПК1 в коридоре под потолком за каб. 1) отнять провод Н651 и на его место перемычку от провода Н062 (от тумблера «Освещение ВВК»), Если до поломки был включен МПК1, то на фильтре Z12 (к МПК2 возле блока А52 в ВВК над шкафом МСУД) отнять провод Н652 и на его место перемычку от пр. Н062 (от тумблера «Освещение ВВК»).

4) После чего питание на шкаф МСУД будет подаваться при включении автомата SF62 («Освещение ВВК») МСУД запустится в режиме «Ручное регулирование», не обращая внимания на дисплей вести поезд по приборам.

Отключать и перезагружать МСУД автоматом SF62 «Освещение ВВК»

Вариант -2.

Выполнив пункты 1, 2 можно поставить перемычку от управляемого провода (Гл.1) с клемной рейки левее блока №14 на провода Н651(МПК1) или Н652(МПК2) KV63- блок №14, но тогда схема будет зависеть от автомата SF43(44)- «Обогрев кабины» и МСУД можно включать из самой кабины. Если выбивает автомат SF62 «Освещение ВВК» (SF43(44) - «Обогрев кабины»), от Н651 Z11(к МПК1), то перемычку убрать и попробовать поставить её на Н652 Z12(к МПК2).

Если и после этого выбьет автомат SF62 «Освещение ВВК» (SF43(44)- «Обогрев кабины»). Отсоединить все разъёмы Х... на шкафу МСУД кроме Х1, Х13, Х14, Х15, заклинить KV-14 - включить автомат SF62 «Освещение ВВК» и если автомат не сработал от Z11 или Z12, то собрать тягу и не обращая на показания дисплея следовать дальше (на авторегулировании задатчик скорости поставить на максимум). Если автомат продолжает выбивать, то заказать вспомогательный локомотив.

Неисправность: До ЭП1-025: Если отключается автомат SF91, SF92.

Способ устранения:

1. Перейти на другой МПК, который был не задействован.
2. Отсоединить все разъёмы Х... на шкафу МСУД кроме Х1, Х13, Х14, Х15, заклинить KV-14 - включить автоматы SF91 и SF92 и собрать тягу и не обращая на показания дисплея следовать дальше (на авторегулировании задатчик скорости поставить на максимум). Если автоматы продолжают выбивать, то заказать вспомогательный локомотив.

На ЭП1 № 100-300...

Неисправность: Отключается автомат МСУД SF85 при включении выключателя МСУД.

Способ устранения:

Действовать согласно действий выше) Для управления в авторегулировании - отнять два провода с левой стороны Н353(клемная рейка МСУД Х74), а на их место поставить перемычку от Н062 (тумблер «Освещение ВВК»)

После смены кабины САУТ работать не будет. Также при отключенном автомате SF85 не будет работать тумблер «Сельсины аварийно», поэтому при неисправности сельсинов КМ40 (бл.№8) включать и выключать вручную.

Неисправность: Отключаются автоматы МСУД SF85, SF86, SF87, SF88, SF89, SF93.

Способ устранения:

- 1) На ЩПР включить тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ»
- 2) Не обращая на показания дисплея следовать далее (при отключенном SF87 дисплей не работает, токовую нагрузку определять по КА на ПУ)
- 3) Ручное и авторегулирование работает.

На электровозах с ЭП1№-083 нет вставки МСУД F87 вместо неё стоят автоматы SF85, SF86 МСУД.

При отключении автомата SF86 электровоз сохраняет работоспособность без всяких ограничений, возможно по нейтральным вставкам из-за медленного переключения контактора КМ перезагрузка МСУД.

При отключении автомата SF85- погаснет дисплей, отпадут ВБ-8, не будет нагрузки на электровозе – действовать аналогично как при перегорании вставки F87. Только на блокировках реле KV63 или контактора КМ63 вместо проводов H651 и H652 могут стоять провода A1 и A2.

Если при отключении разъемов X1, или X13, или X14, или X15 вставка не перегорает, заказать вспомогательный локомотив, так как при хотя бы одном отключенном из этих разъемов не будет нагрузки на электровозе.

При отключении X-1 не горит дисплей нет нагрузки .

При отключении X-19 в ручном и авторегулировании есть нагрузка.

При отключении X-17 в положении контроллера «П» лампа ВИП не гаснет не включено реле KV-14 нет нагрузки нет переключения МПК-1, МПК-2, нет переключения *«Ручного и авторегулирования»*. Для сбора схемы включить реле KV14 принудительно. **РТ не применять!**

При отключении X-16. При выключенных вентиляторах и контроллере на «О» на дисплее горит *«Тяга»* собрана, высвечивается информация Реверсора «НАЗАД», при проверке реверсора стоят вперед. Включить МВ и следовать далее. РТ не применять.

При отключении X-11. Идет информация на дисплее о переключении из ручного в авторегулирование и наоборот постоянно. Схема тяги собирается. Может высвечиваться информация реверсора «НАЗАД», при проверке стоят вперед, можно следовать далее.

При отключении X-10. При включенном ПЧФ на дисплее нет информации о его включении на сигнальном табло лампа НЧ горит, нагрузка есть.

При отключении X-12. На дисплее все в норме. Нагрузка есть.

При отключении X-8. На дисплее все нормально, нагрузка есть.

При отключении X-7. На дисплее все нормально нагрузка есть.

При отключении X14. Сельсин работает, схема собирается, дисплей работает но нет нагрузки. Заказать вспомогательный локомотив.

При отключении X-13. Нет нагрузки – заказать вспом. локомотив.

При отключении X-15. Нет нагрузки заказать вспом. локомотив.

При отключении X-2 . Не работает дисплей кабины №1.

Электровоз работает и в ручном и в авторегулировании.

При отключении X-18 . Не работает дисплей кабины №2.

Электровоз работает и в ручном и в авторегулировании.

Устройство и техническое обслуживание ВИП-5600.

ВИП-5600 состоит из трех блоков:

I. БС – силовой блок;

II. БП – блок питания;

III. БД – блок диагностики.

I. БС – силовой блок:

1. 8 плеч из тиристоров Т353–800–32(28) – 80 шт. В каждом плече $5 \times 2 = 10$ тиристоров.
2. СФИ – система формирования импульсов ВИП:
четыре блока управления БУ (кассеты усилителей импульсов). В каждом БУ по две платы формирования импульсов ПФИ (итого 8 ПФИ);
 - 2.1. 8-мь блоков импульсных трансформаторов.
3. БВН – блоки выравнивания обратных напряжений (панели R – С и R_ш по торцам ВИП).
4. Переключатель диагностики “0,1,...,8” (рабочее положение переключателя – “0”).

II. БП – блок питания усилителей импульсов ВИП (№ в схеме А61 (А62)).

БП обеспечивает питанием панели формирования импульсов (ПФИ). На вход БП контакторы КМ 41 (КМ42) подают 380 В. На выходах БП - $24^{\pm 2}$ В и $70^{\pm 5}$ В. Тумблер S “Проверка” на БП при работе электровоза должен быть выключен.

III. БД – блок диагностики.

БД служит для контроля исправности тиристоров плеч ВИП, для обнаружения пробитых транзисторов блока питания БП, а также транзисторов ПФИ. Кроме того БД служит для подачи запускающих импульсов для блоков управления ВИП (ПФИ) при диагностике работы СФИ.



Табло и пульт управления блоком диагностики ВИП А7(А8).

Основные узлы блока диагностики А7 (А8):

- ПФО – платы фиксации отказов – 2 шт;
- ПИ – плата индикации со светодиодами;
- ГИ – плата генератора импульсов;

Тумблер «Сеть» – подает питание 50 В в БД А7 (А8);

Кнопка «ГИ» – генератор импульсов;

Кнопка «Контроль» служит для определения пробитых транзисторов на БП и в ПФИ ВИП;

Предохранитель F1.

Проверка работы СФИ на ТО2:

- 1) Тумблер «Сеть» на блоке диагностики включить;
- 2) Тумблер «Проверка» на блоке питания БП А61 (А62) включить;
- 3) Переключатель «Диагностика плеч» на ВИП вывести из положения «0» в «1» ... «8»;
- 4) Нажать кнопки «Контроль» и «ГИ» (генератор импульсов).

При проверке на табло «Пробой транзисторов» должно тускло поочередно загораться и гаснуть светодиоды работающих плеч ВИП.

После проверки необходимо переключатель на ВИП «Диагностика плеч» вернуть в «0» и выключить тумблер «Проверка» на блоке питания БП А61 (А62).

Осмотр ВИП при приемке электровоза на ТО1.

При приемке электровоза необходимо убедиться в правильности положения тумблеров и переключателей:

- 1) Переключатель «Диагностика плеч» на ВИП должен стоять в положении «0»;
- 2) Тумблер S «Проверка» на блоке питания БП А61 (А62) должен быть выключен;
- 3) Тумблер «Сеть» на блоке диагностики БД должен быть включен;
- 4) Нажать на кнопку «Контроль» на БД ВИП.

При исправном состоянии ВИП, БП, СФИ светодиоды после включения ГВ гореть не должны.

В пути следования при пробое одиночного тиристора или при обрывах в цепях R-C (БВН) загорается светодиод соответствующего плеча (Шкала «Пробой тиристор»). Причем свечение светодиода сохраняется и после опускания пантографа до тех пор пока не выключат тумблер «Сеть».

После отключения тумблера «Сеть» происходит сброс информации с блока диагностики БД.

Разрешается эксплуатировать электровоз со светящимся светодиодом диагностики плеча до ТО2.

Неисправность: Отключается автоматы МСУД SF91(МПК1) или SF92(МПК2).
--

Способ устранения:

Перейти на другой МПК от которого не выбивает автомат.

Неисправность: Отключается оба автомата МСУД SF91(МПК1), SF92(МПК2).

Способ устранения:

- 1) Перейти на ручное регулирование, взводя по очереди автоматы попытаться собрать тягу.

2) Нет положительного результата - отсоединить все разъёмы на шкафу МСУД кроме - X1, X13, X14, X15 и дополнительно кроме - X16 (на ЭП1 с сенсорными мониторами - (пленочными кнопками)) и X19 (на ЭП1 без сельсинов как на № 300...)

3) включить тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ»

4) заклинить KV14 и попробовать собрать тягу не обращая на показания дисплея. Если опять выбивают автоматы SF91, SF92 - заказать помощь.

Неисправность: Самопроизвольное срабатывание ЭПТ (на торможение или отпуск).

Способ устранения:

МСУД может давать команду на торможение ЭПТ - расклинить реле KV90 на блоке №1. МСУД может давать команду на отпуск тормозов ЭПТ - расклинить реле KV91 на блоке 1.

ОТОПЛЕНИЕ ПОЕЗДА.

Электроотопление вагонов пассажирских поездов должно осуществляться на железных дорогах в следующие сроки:

Байкало-Амурской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Забайкальской, Западно-Сибирской, Кемеровской, Красноярской, Северной, Свердловской, Южно-Уральской - с 5 сентября по 15 мая;

Максимальное количество вагонов, которое можно подключать на электроснабжение от электровоза должно быть нанесено белой несмываемой краской с высотой букв 40 мм на обеих лобовых частях кузова электровоза над высоковольтными розетками.

В случае, если в поезде будет постоянно эксплуатироваться большее число вагонов, чем допустимое для электроснабжения от электровозов, выдаваемых под данный поезд по маршруту его следования, суммарная мощность отопительных приборов вагонов поезда должна быть снижена до минимальной номинальной мощности устройств централизованного электроснабжения одной из серий электровозов, которые предусмотрены служебным расписанием движения поездов для вождения поезда по маршруту его следования или часть вагонов поезда должна быть переведена на угольное отопление.

В маршруте машиниста (раздел 6) ПЭМ или начальник поезда производят отметку о фактическом количестве вагонов в поезде, которые централизованно обеспечиваются электроэнергией от электровоза.

В случае срабатывания аппаратов защиты устройств электроотопления на электровозе машинисту разрешается включить электроотопление еще один раз. Если произойдет повторное срабатывание аппаратов защиты, последующее включение электроотопления должно производиться после выявления и устранения причины срабатывания защиты по устной заявке ПЭМ или начальника поезда.

О каждом случае срабатывания аппаратов защиты электрической цепи высоковольтного электроотопления, повреждениях высоковольтных устройств электроотопления, машинист и ПЭМ или начальник поезда должны информировать друг друга по УКВ радиосвязи «начальник поезда - машинист». (Выписка из ЦЛ/64-ЦТ/14 от 1.08.1996г.)

Отопление поезда подключается только после опробования тормозов и выдачи справки ВУ-45. Машинист опускает токоприёмники, блокирует ПУ, забирает КУ и лично присутствует при подключении отопления с электромехаником. После чего электромеханик отдаёт ключ отопления и машинист включает автомат SF64, переключает рубильник 01 (блок №-4) на ту лобовину электровоза, со стороны которой, подсоединяется кабель электроотопления. Поднять пантограф, включить ГВ, запустить МВЗ при работе на нормальной частоте, включить ключ отопления. На пульте управления загорится светодиод «ОП» сигнализируя о том, что контактор К2 включился.

Если сигнализация "ОП" не загорается, проверить правильность включения рубильника. Для этого развернуть реверсора в положение "Назад" - если после этого сигнализация "ОП" загорелась, то поставить реверсора в положение "Вперед", опустить токоприемник, переключить рубильник Q1 в другое рабочее положение и тем же порядком проверить работу отопления.

Отопление поезда отключается в обратном порядке после опускания токоприёмника, отключения рубильника Q1 отдаётся ключ отопления электромеханику. В присутствии машиниста электромеханик отсоединяет отопление.

Действия локомотивной бригады при срабатывании защиты Р.П.О. на электровозах серии ЭП-1 имеющих промежуточное реле KV31.

1. Проверка защиты при приёме электровоза производится следующим образом:

Проверяется работоспособность схемы, для чего: Включить автомат SF64, переключить рубильник Q1 на ту кабину электровоза, со стороны которой, подсоединяется кабель электроотопления поднять пантограф, включить ГВ, запустить МВЗ при работе на нормальной частоте, включить ключ отопления. На пульте управления загорится светодиод «ОП» сигнализируя о том, что контактор К2 включился. Опустить пантограф, выключить ГВ, расклинить реле KV31, поднять пантограф и включить ГВ. ГВ при этом должен включаться, но не удерживаться.

2. В пути следования при срабатывании защиты РПО на пульте управления загорится светодиод ГВ и погаснет светодиод ОП сигнализируя о том, что ГВ выключился одновременно с контактором К-2 по причине срабатывания КА8. При этом необходимо выключить электроотопление вагонов и сообщить Л.Н.П. о срабатывании защиты.

Действия локомотивной бригады при срабатывании защиты РПО на электровозах без реле KV31.

1. Проверка работоспособности схемы электровоза при приёме, производится следующим образом: Включается автомат SF64, рубильник Q-1 подключается на ту лобовину электровоза, со стороны которой будет подключаться кабель электроотопления, включается ключ отопления запускается МВЗ, при работе на нормальной частоте, при этом на пульте управления загорается светодиод «ОП» сигнализируя о том, что контактор К-2 включился.

2. В пути следования при срабатывании защиты РПО (ток уставки - 500 ампер) на пульте управления загорится светодиод «ГВ» сигнализируя машинисту о том, что отключился главный выключатель. О том, что сработало РПО машинист узнает

по выпавшему блинкеру реле КА8. Светодиод «ОП» при этом загораться не будет т.к. контактор К-2 не отключится. РПО срабатывает по причине пробоя изоляции в цепях отопления поезда. Если в пути следования потухнет светодиод «ОП» без выключения ГВ - значит отключился контактор К-2 по причине срабатывания ТРТ КК23, из-за перегрузки цепей отопления поезда (ток уставки - 420 ампер в течении 5-18 сек.).

Цепи отопления пассажирского поезда.

Соединение отопления при опущенном токоприемнике производит электромеханик пассажирского поезда. Контактор отопления К2 включается после поворота ключа отопления выключателем S57(S58) на пульте ПМЭ. Зеленый индикатор «ОП» сигнализирует о включении контактора К2. При выключении кнопки «Вентилятор 3» контактор К2 отключается, т.к. размыкаются контакты КМ17 в цепи питания его вентиля. При К.З. в цепях отопления поезда срабатывает токовое реле КА8 (уставка 500А) и отключает промежуточное реле КВ31. Реле КВ31 отключает ГВ и контактор К2. Гаснет зеленый индикатор «ОП» и выпадает блинкер КА8.

На ЭП1 выше № 022 реле КВ31 и отсутствует и блок-контакт КА8 заведен в цепь удерживающей катушки ГВ УА2. Кроме того в цепь токового трансформатора счетчика отопления Т4 подключено ТРТ КК23 (уставка 21А, что соответствует току перегрузки отопления > 420А). При срабатывании КК23 отключается контактор отопления К2.

При невозможности включения электроотопления вагонов на контакторе К-2 поставить перемычку с пр. Н400 на пр. Н-389 плюс катушки контактора К-2. Включением и отключением кнопки «Сигнализация» управлять контактором отопления. При срабатывании реле перегрузки отопления КА8 ток уставки 600 ампер отключится ГВ. Перемычку убрать отопление вагонов не включать.

Технические данные:

Масса электровоза - 132 тонны

Нагрузка от КП на рельс - 22 тонны

Мощность в часовом режиме - 4700 Квт

Мощность в продолжит. Режиме - 4400 Квт

Конструкционная скорость - 140 км/час

Сила тяги в продолжительном режиме - 21. т.с.

Сила тяги в часовом режиме - 23.4 т.с.

Назначение аппаратов расположенных на блоках и панелях.

Блок №1 (у кабины –1).

КТ1- обеспечивает перевод электровоза из режима электрического торможения в режим «Тяга», обеспечивая переключение переключателя «QР1» из «Торможения» в «Тягу» без токовой нагрузки контакты реле замыкаются с выдержкой времени после отключения блоков питания ВИП от обмотки собственных нужд тягового трансформатора.

KV11- для включения ЭПТ при срабатывании клапана У25(У26), которое, включившись, снимает питание с блока управления А18, замыкающими, а контактами подаёт питание на вывод «Т» блока управления.

KV12 – обеспечивает разбор схемы «Тяга» с помощью реле KV15 при срабатывании ЭПК У25(У26), и подаёт питание на клапан У5, который подаёт сжатый воздух в тормозные цилиндры.

KV13 – обеспечивает разбор схемы «Тяга» с помощью реле KV15, в случае применения торможения краном машиниста SQ3(SQ4) или обрыве тормозной магистрали и снижения давления в магистрали 2,7 - 2,9 кгс/см² и более.

KV14 – обеспечивает отключение KV15 в момент автоматического перевода электровоза из режима «Тяга» в «Торможение».

KV19 – для исключения подачи питания через замкнутый контакт KV13, при «О - положении» реверсивной рукоятки КМЭ SM1(SM2), т.е. при отключенном реле KV13.

KV47 – не допускает включение контактора КМ17 при включенном тумблере S25(S26) «Нагрев масла».

KV48 – выполняет роль промежуточного аппарата для управления контакторами КМ15, КМ16 «Компрессоры», т. к. непосредственное управление ими датчиком SP9(SP10) недопустимо из-за низкой коммутационной способности датчика.

КМ35 - служит для подъёма токоприёмника и включения главного выключателя при отсутствии сжатого воздуха.

KV90 – для «Автоведения» управление осуществляется от шкафа МСУД.

КМ35 – служит для подъёма токоприёмника и включения главного выключателя при отсутствии сжатого воздуха в питательной магистрали.

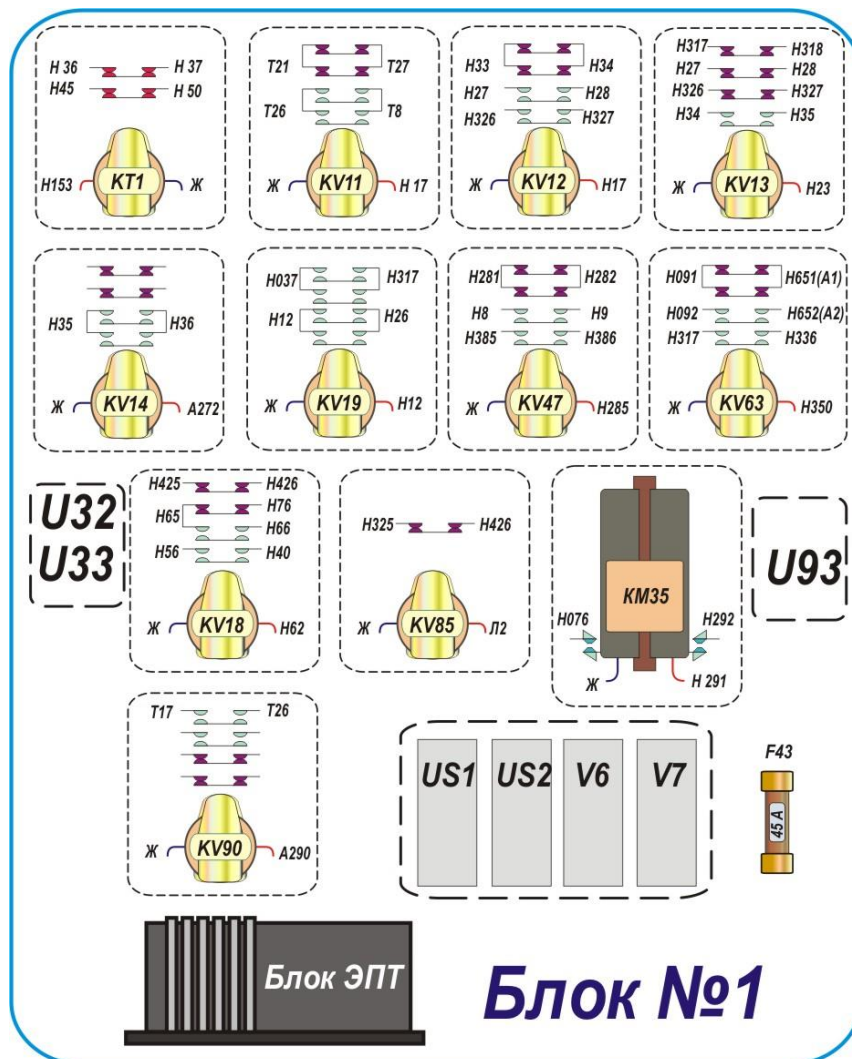
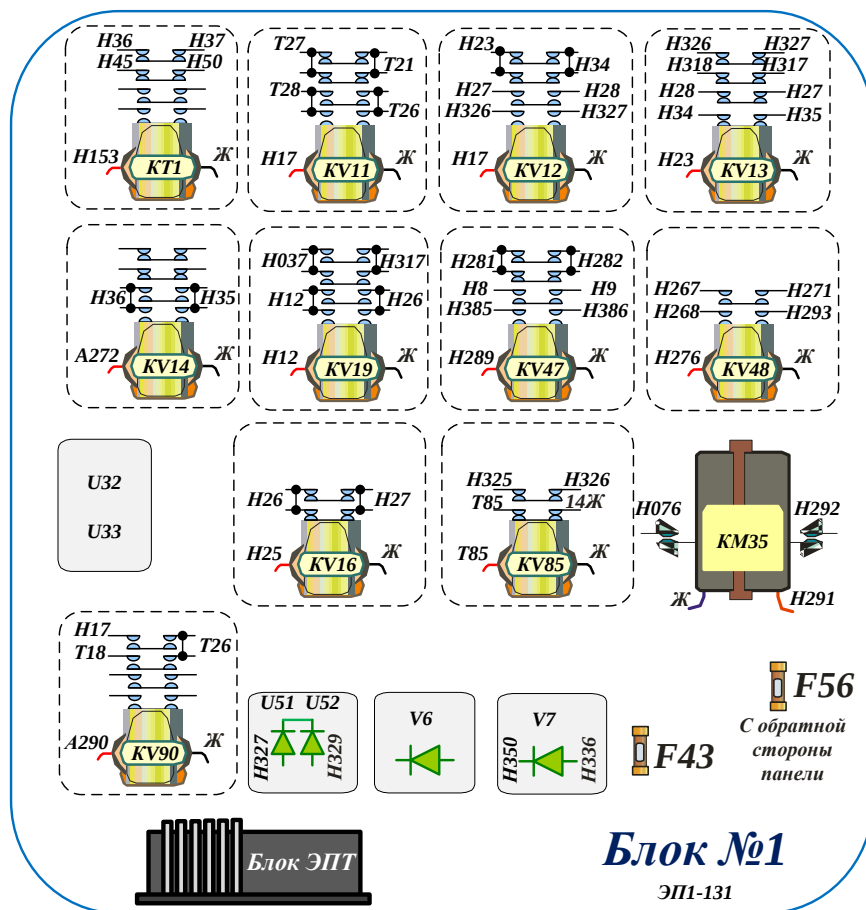
U47, U55, U48, U56 – для распределения питания между проводами в цепи компрессора.

U32, U33 – шунтирующее устройство в цепи катушек реле ШУ-001.

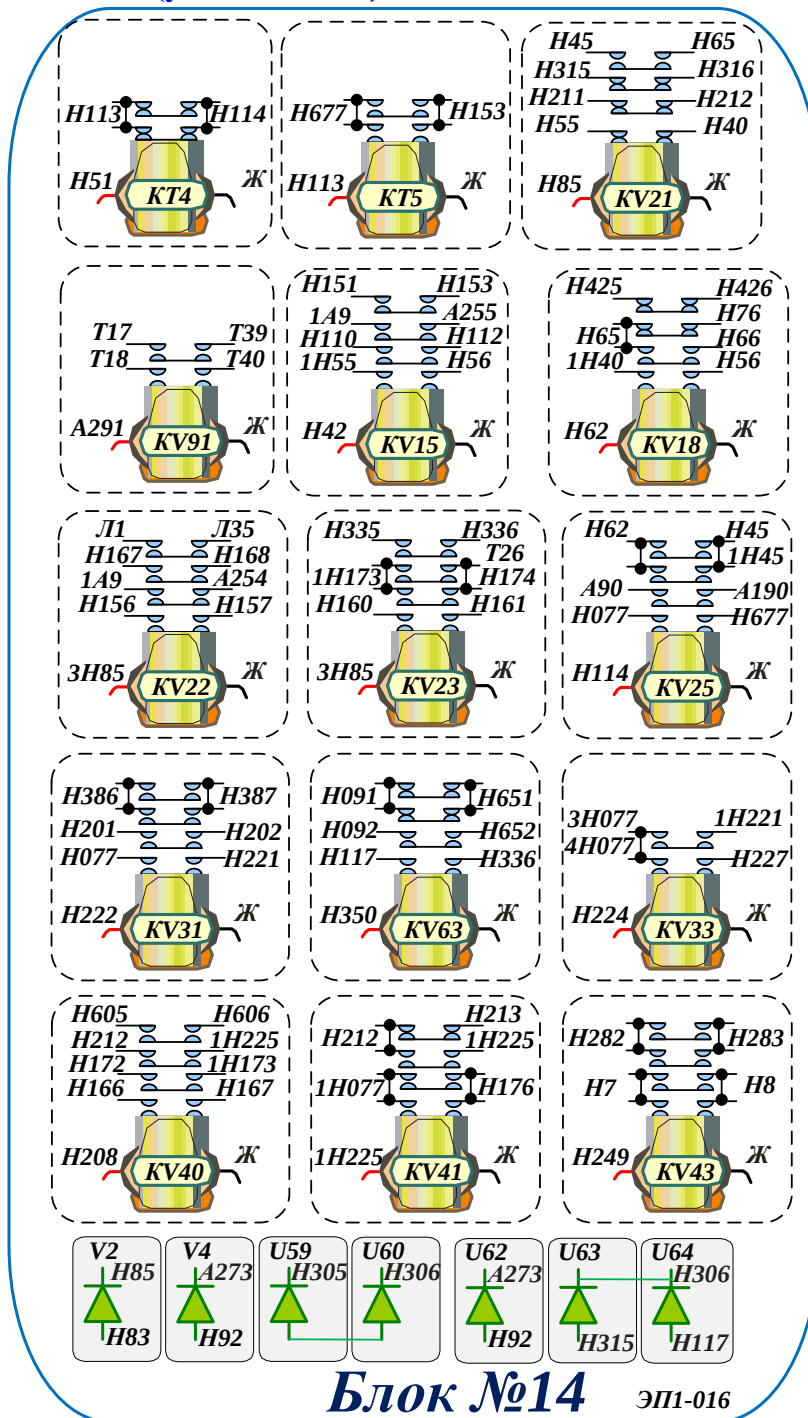
U52 - панель диодов, исключают подачу питания в шкаф МСУД от провода Н327.



KV21-KV23 – обеспечивают включение в данной цепи где имеют свои контакты, при «О» и «П» положениях штурвала КМЭ SM1(SM2).



Блок – 14 (у кабины –2).



Блок №14 ЭП1-016

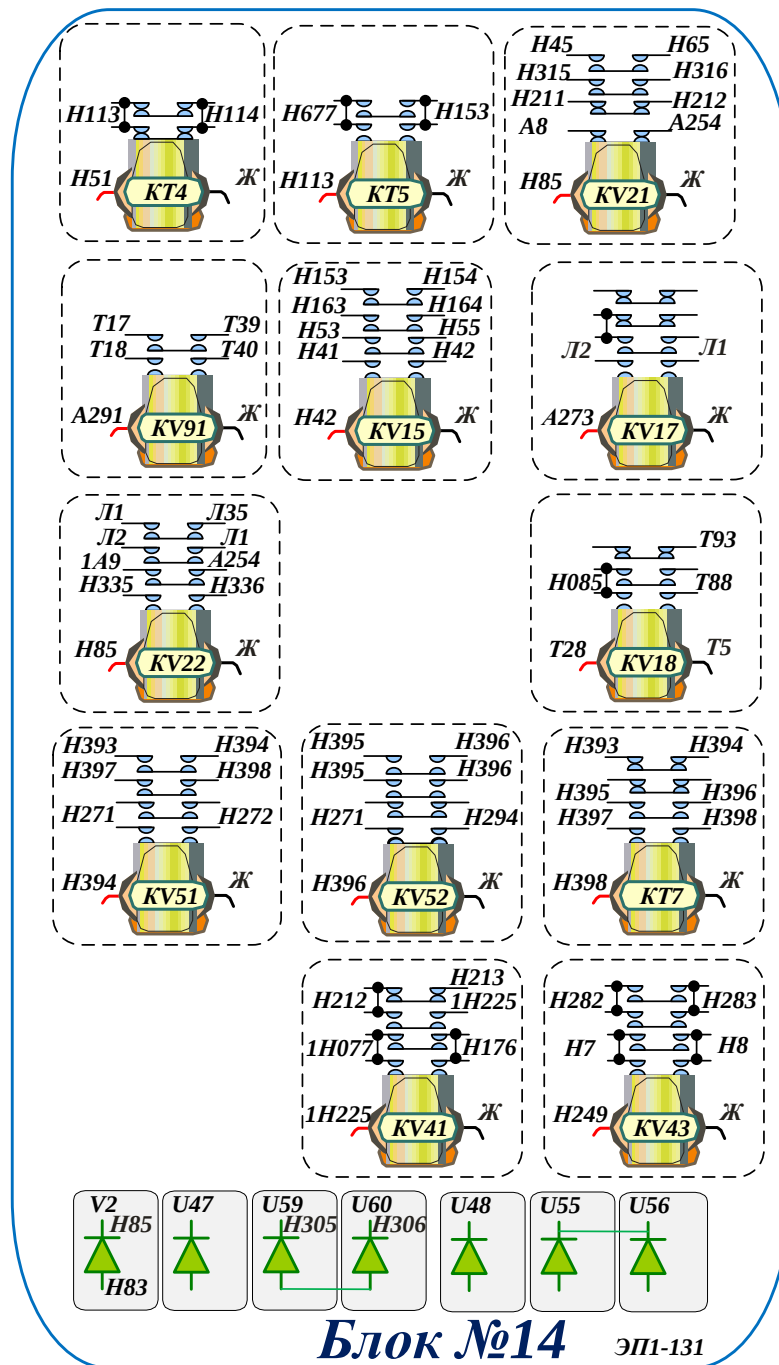
KV91 – в режиме «Автоведения» управление осуществляется от шкафа МСУД.

KV15, KV18 – исключает повторный сбор схемы тяги или рекуперации при положениях «НР – 4» штурвала КМЭ, если по какой либо причине разберётся схема при указанных положениях штурвала. Реле KV18 так же обеспечивает подачу сжатого воздуха в тормозные цилиндры давлением 1,5-1,8 кгс/см² при разборе схемы рекуперации.

KV25 – создаёт цепь питания усилителей импульсов выпрямительной установки возбуждения.

KV31 – при срабатывании реле перегрузки КА8 цепи отопления поезда, отключается реле KV31, которое воздействует на отключение главного

выключателя и не допускает включение главного выключателя до восстановления работы реле KV31 и KA8.



KV63 – не допускает одновременной работы МПК1 или МПК2.

KV40 – отключает быстродействующие выключатели QF11уд. - QF13уд. блока A11-A12 при отключении главного выключателя, прерывая генераторный ток тяговых двигателей через незакрытые тиристоры ВИП, если электровоз работал в режиме рекуперации.

KV41 – предотвращает звонковую работу главного выключателя.

KV43 – не допускает работу электровоза без охлаждения тягового трансформатора при выходе из строя мотор вентилятора M13.

KV33 – для восстановления работоспособности реле KV31 и тепловых реле KK1-KK17 после их срабатывания.

U47, U48, U55, U56 - исключают подачу напряжения на провод H267 от провода H268 и наоборот.

X55

H8
H9
H53
H54
H61
H155
H157
H165
H152
H153
H162
H163
H247
H240
H249

X57

H06
H7
H45
H120
H121
H122
H202
H201
H220
H245
H252
H256
H258
H259
H263
H261
H264

X59

H274
H273
H277
H286
H283
H282
H305
H306
H307
H308
H309
H310
H311
H312
H313
H314
H315
H316
H39
H632

X56

H71
H74
H285
H295
H296
H289
H641
H642
H441
H442
H443
H444
H447
H448
H450
H617
H621
H625
H638

X58

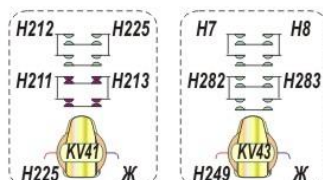
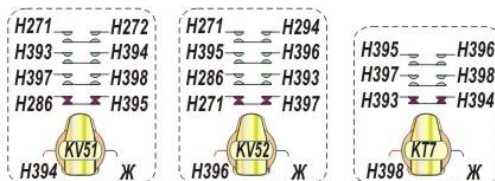
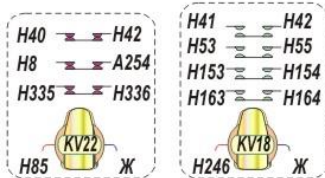
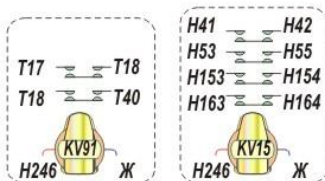
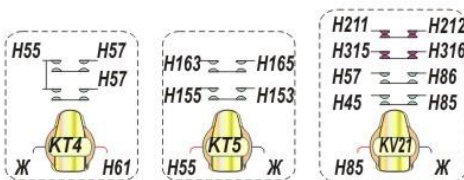
H361
H362
H364
H371
H372
H373
H374
H400
H421
H422
H423
H426
H336
H451
H452
H339
H340

X60

H367
H368
H369
H370
H377
H378
H379
H380
H381
H382
H383
H384
H09
H010
H074
H077
H079
H080
H085
H086
H40

X54

H1
H57
H65
A8
H61
H336
H155
H163
H165
H315
H316
H153
A254



X51

H73
H72
H74
H53
H212
A257
H48

X52

H416
H415
A8
H414
H332
H340
A253
H7
H6
H5

X53

H164
A190
H400
H240
H165
A191
H38
A268
H39
H262
H50
H264
H201
H37
H222
H233
H234

Блок 14

U32 – шунтирующее устройство в цепи реле KV16.

KV16 – для управления пневматическим устройством У5. При достижении электровозом скорости 60 км/ч. контакты блока А40 в цепи питания катушки KV16 размыкаются. Отключившись реле KV16, своими контактами включает устройство У5, обеспечивая повышенное давление сжатого воздуха в тормозных цилиндрах (в случае экстренного торможения, срыва ЭПК и т.д.).

F36 - предохранитель для защиты компрессора токоприёмника.

U51, U52 – разделительные диоды в цепи клапанов У11, У12 (Песок).

Блок №12.

КМ11 – контактор мотор вентилятор – 1, для охлаждения ТЭД-1, ТЭД-2 и ВИП1;

КМ12 – контактор мотор вентилятора – 2, для охлаждения ТЭД-5, ТЭД-6 и ВИП2;

КМ13 – контактор мотор вентилятора – 3, для охлаждения тягового трансформатора, реактора L5 и ТЭД-3, 4;

КМ14 – контактор мотор вентилятора – 4, для охлаждения (ББР) R-10, блоки балластных резисторов в режиме рекуперации;

КМ15 – контактор мотор компрессора –1;

КМ16 – контактор мотор компрессора –2;

КМ17 – контактор маслоснабжения циркуляции масла в тяговом трансформаторе;

КМ1 – КМ3 – контакторы подключающие пусковые конденсаторы C102-C106, C116, для обеспечения увеличения пускового момента электродвигателя, включаемого первым на номинальную частоту вращения;

КМ5 – контактор подключает шкаф питания А25 к обмотке собственных нужд тягового трансформатора;

КМ19, КМ20 – печи обогрева кабины 1-я ступень;

КМ21, КМ22 – печи обогрева кабины 2-я ступень; **КМ23, КМ24** – калорифер –1 2-я ступень;

КМ25, КМ26 – калорифер –2 1-я ступень;

КМ41, КМ42 – контакторы подают напряжение переменного тока на блоки питания ВИП А61, А62 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора;

КМ7-КМ10 – питание электродвигателей М11-М13, М17 от выводов а3-х3 обмотки собственных нужд тягового трансформатора напряжением и частотой 16 ⅔ гц от преобразователя частоты и числа фаз U5;

КМ27, КМ28 – контакторы кондиционеров;

КМ43 – контактор для подачи питания от шкафа питания А25 к шкафу А55, от обмотки собственных нужд тягового трансформатора к панелям питания А51, А52 (питание датчиков тока тяговых двигателей) и через контакты КМ40 на автотрансформаторы Т36, Т41 (питание сельсинов, задания силы тока тяги и скорости);

КК7, КК8 – тепловые реле в цепи маслоснабжения при работе на низкой частоте (НЧ);

Тепловые реле на лицевой стороне:

КК11-КК17 – тепловые реле в цепи электродвигателей вентиляторов М11-М17;

QS35 – подключает трансформатор Т25 (печи обогрева кабины) к обмотке тягового трансформатора;

Q6 – разъединяет от обмотки собственных нужд и подключает розетки X1, X2 для подключения от деповской сети для испытания мотор вентиляторов;

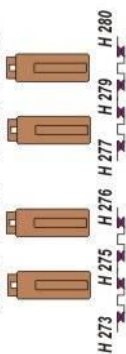
KV1- катушка реле земли;

KV3 – контроль замыкания цепей возбуждения на корпус, при срабатывании загорается индикатор «ВУВ» на пульте сигнализации машиниста;

На задней стенке:

Блок 12

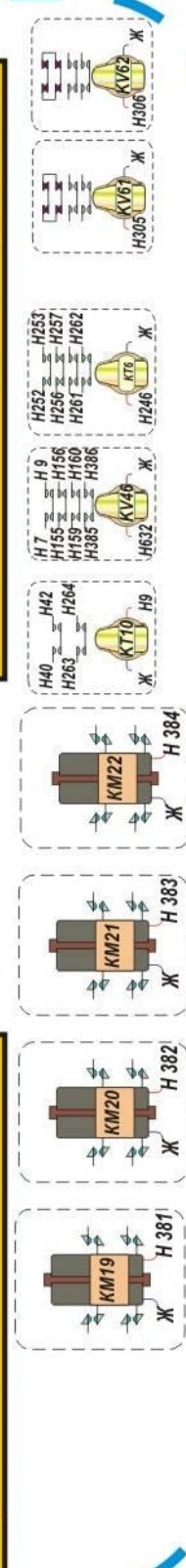
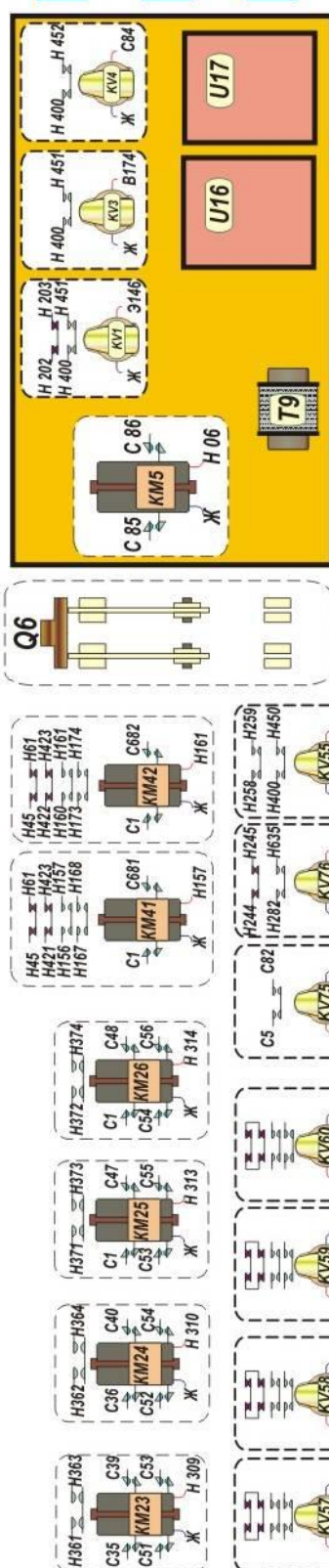
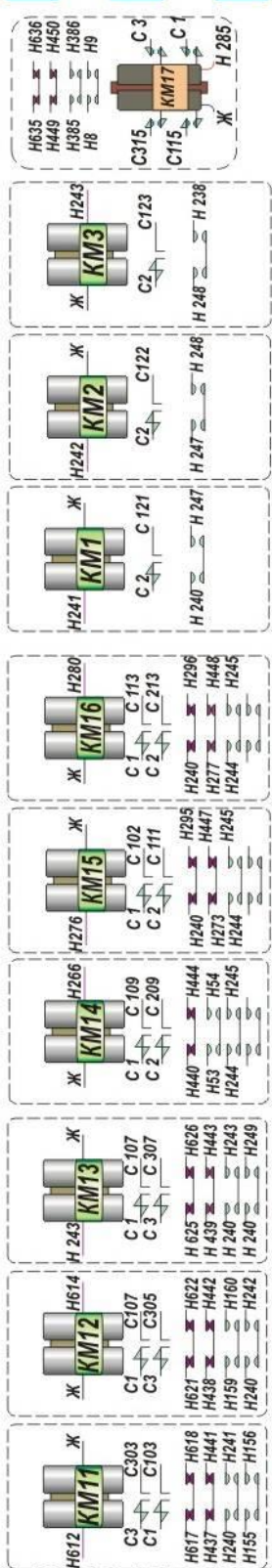
KK15 KK16 KK18 KK19

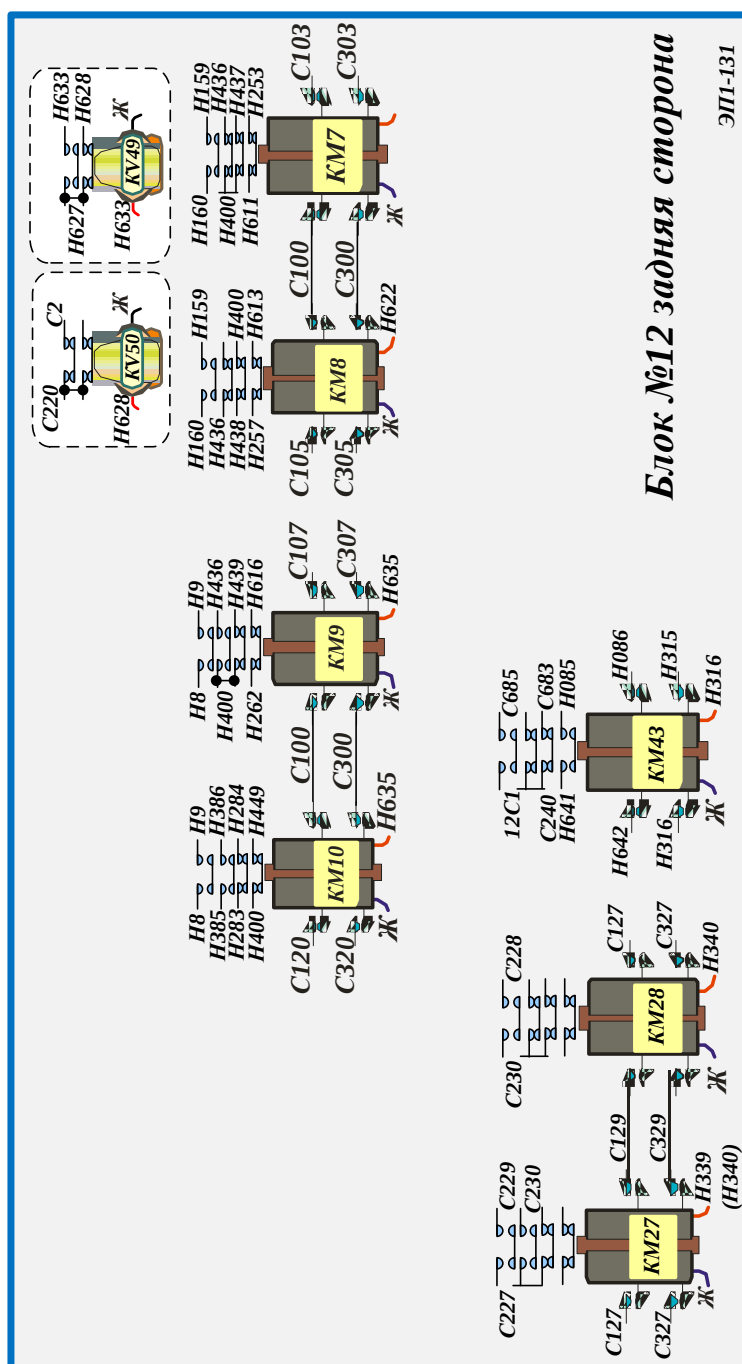


V1
V3

U45
U46

U43
U44





KV61(KV62) – обеспечивают автоматическое управление калориферами с целью автоматического поддержания температуры воздуха в кабинах в холодное время года с помощью реле датчика температуры SK1(SK2) с термо-преобразователями сопротивления R41(R42).

KV75 – включает нагреватель E8 для подогрева воды санузла.

KV76 – при работе мотор вентиляторов на НЧ 16 $\frac{2}{3}$ гц, реле включает контактор маслососа KM10 (для работы на НЧ) а так же размыкает контакты в цепи индикатора «РН».

КТ6, КТ7 - исключают возможность звонковой работы контакторов KM11-KM14 при работе МВ во время отключения МК1 или 2, и исключить звонковую работу контакторов KM15, KM16 при включении компрессора во время отключения МВ, реле имеют выдержку времени на отключение 1-1,5 сек.

КТ10 – реле времени осуществляет контроль за переключением **QP1** блоков **A11, A12**.

KV01(A1) – служит в качестве датчика окончания процесса пуска и появления 3-х фазной системы напряжения на шинах **C1-C3**, настроенное на включение $300 \pm 50V$.

Предохранители:

F2- датчики температуры калориферов (каб.1 и 2) 0,16А;

F8 – 5А розетки 220V кабины;

F9 – 1А первичная обмотка трансформатора **T9 (P3-KV1)**;

F10 – 5А обогрев выключателя;

F11 – 15А калорифер 1 кабина 1;

F12 – 15А калорифер 1 кабина 2;

F13 – 15А калорифер 2 кабина 1;

F14 – 15А калорифер 2 кабина 2;

F15 – 5А обогрев санузла;

F16 – 35А защита трансформатора **T1** шкаф питания **A25**;

F17 – 15А блоки питания **ВИП A61, A62** и трансформаторы **T40, T42** питание сельсинов;

F21 – 35А защита трансформатора **T25** питание электропечей обогрева кабины 1 и 2;

F22 – 15А блок питания кондиционеров;

F23 – 60А эл. печи ступень 1 кабины 1;

F24 – 60А эл. печи ступень 1 кабины 2;

F25 – 60А эл. печи ступень 2 кабины 1;

F26 – 60А эл. печи ступень 2 кабина 2;

F34 – 15А освещение тележек;

F35 – 5А свободный;

F36 – 25А компрессор токоприёмника;

F37 – 15А выключатели **ВБ-08** и установка **ВУВ**;

F38 – 5А свободный;

F39 – 5А преобразователь-1;

F40 – 5А преобразователь-2;

F41 – 15А электроплита ступень 1;

F42 – 15А электроплита ступень 2;

F87 – 15А **МПК-1, МПК-2** и **ЦМК**;

V1 – диод препятствует прохождению напряжения от шкафа **МСУД** на провод **H71**;

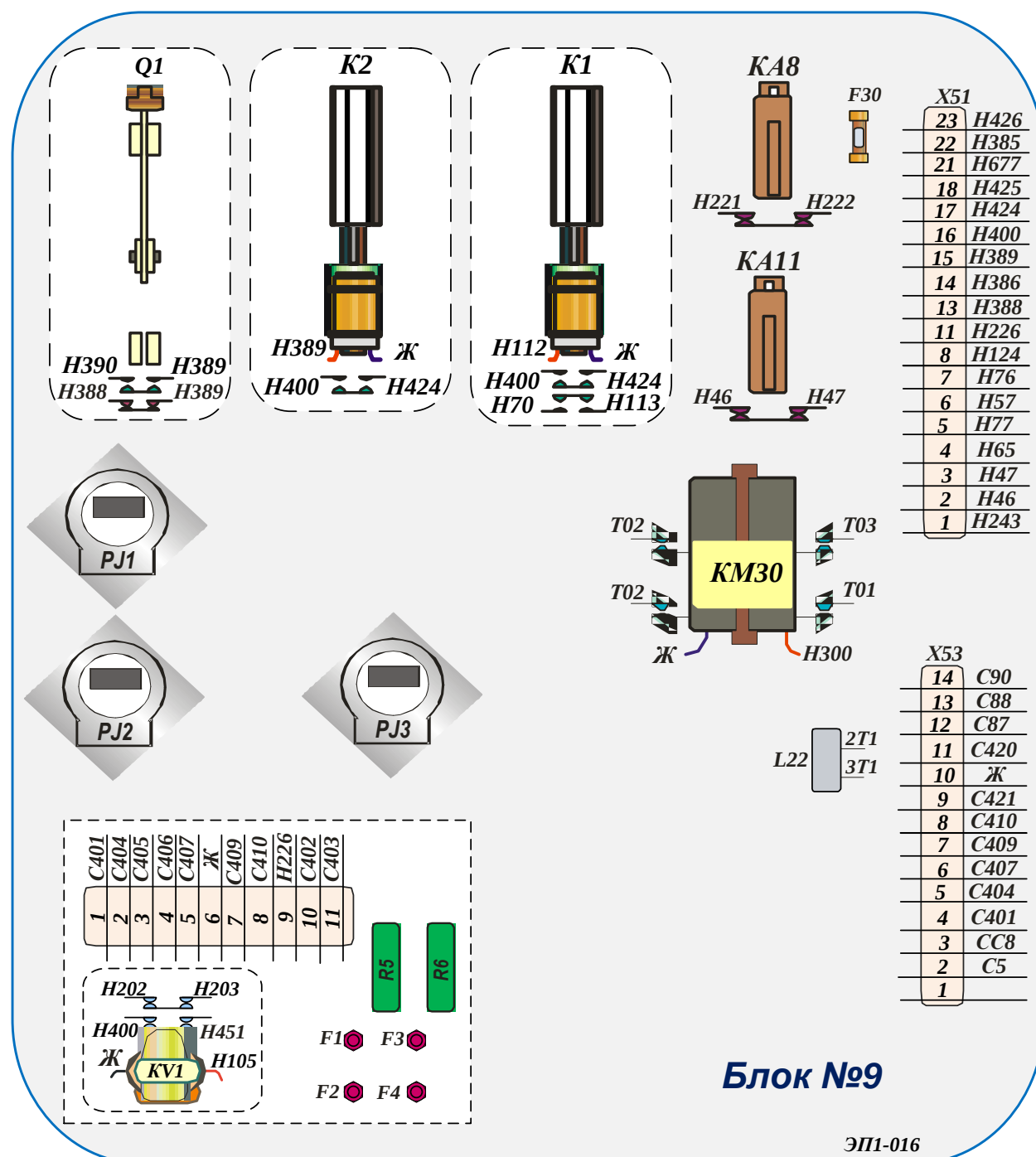
V7 – препятствует прохождению напряжения от шкафа **МСУД** на провод **H336**;

U43 – шунтирующее устройство катушек **KK11-KK17**;

U44 – U46 – исключают подачу напряжения на провод **H244** от провода **H241-H243** после включения реле **РКН KV01** панели **A1** при пуске машин, исключая тем самым паразитную связь между проводами **H241-H243** и подачу напряжения на индикаторы «РН» на пульте машиниста от этих проводов;

Блок - № 4:

Q1 – однополюсной рубильник для включения розеток 1-го конца электровоза или 2-го конца электровоза;



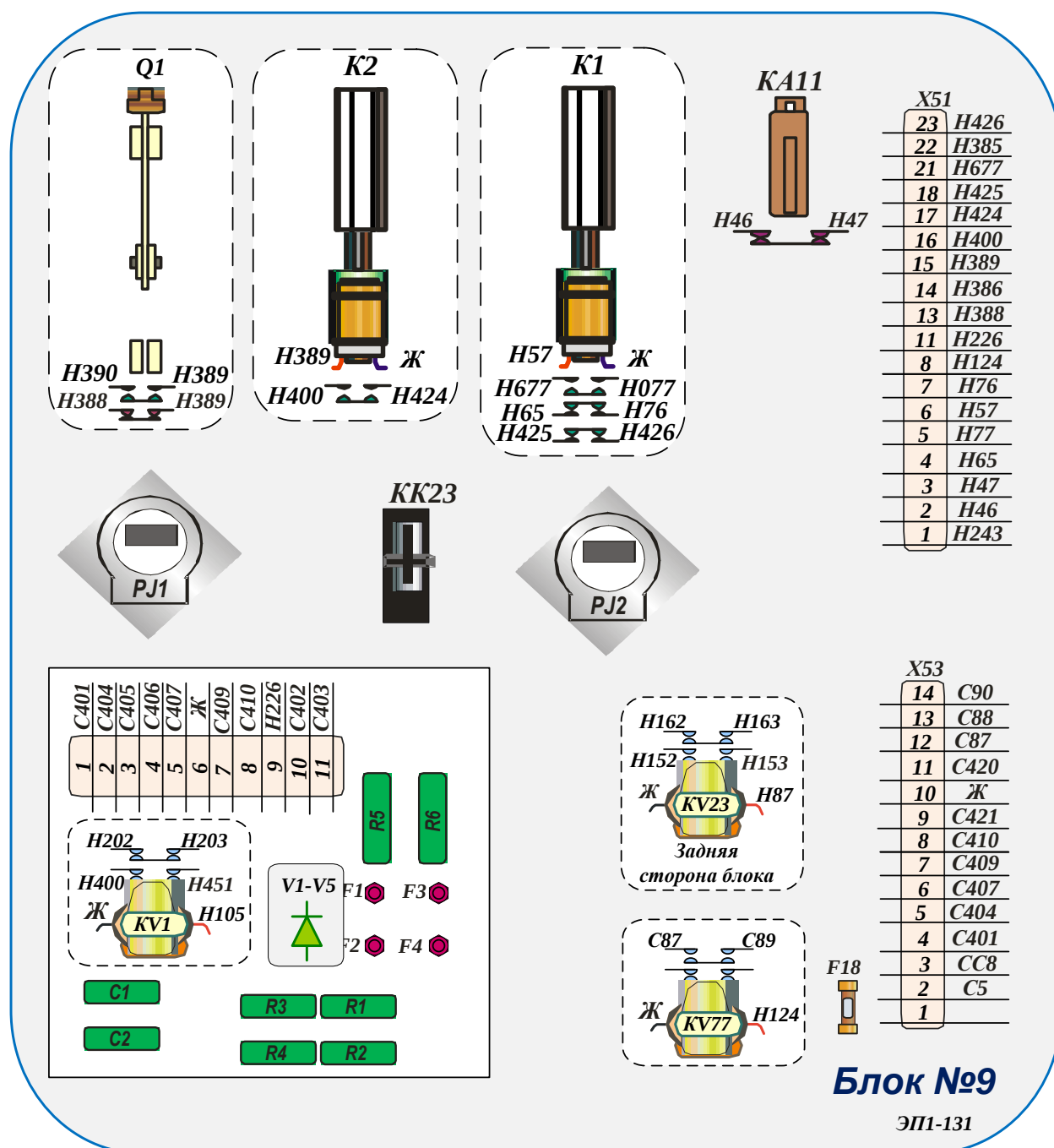
Блок №9

ЭП1-016

K1 – контактор подключает тяговые двигатели в режиме рекуперации к обмотке трансформатора а4 - х4;

KM30 – подключает преобразователь А17, который получает питание от шкафа питания А25 (работа ЭПТ);

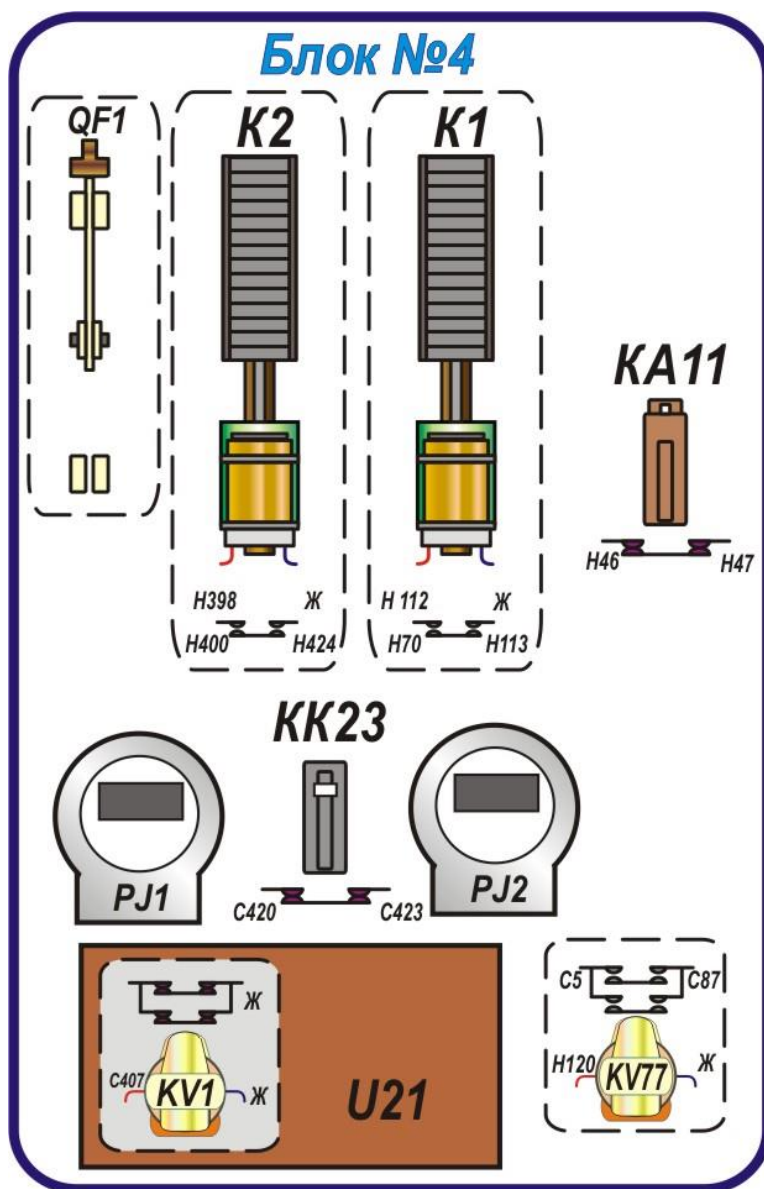
KA8 – реле перегрузки в цепи питания отопления поезда, воздействует на отключение главного выключателя (600 ± 30 А);



Блок №9

ЭП1-131

- K2-** контактор для включения отопления поезда;
- KA11** – реле от токов перегрузки цепи возбуждения, при срабатывании отключает контактор K1, что приводит к разбору схемы рекуперации;
- PJ1-** предназначен для учёта электроэнергии (тяга);
- PJ2** – счётчик учёта электроэнергии (рекуперации);
- PJ3** – счётчик учёта электроэнергии отопление поезда;
- F30** – блок питания ЭПТ;
- F1, F2** – электросчётчики PJ1, PJ2, PJ3 – 0,5А;
- F3** – 0.16А цепь PV1, (PV2) сеть кабина 1 и 2;
- F4** – цепь резисторов R3, R4 0,5А;
- U21** – панель питания на случай применения трансформатора Т10 подключаемого к цепи 25 кВ;



Блок №2 (13) БСА А11(А12):

QF11-QF13 – выключатели быстродействующие, защиты тяговых двигателей;
K21-K23, K11-K13 - контактора подключающие ослабление возбуждения тяговых двигателей (ОП1-ОП3);

QS11-QS13 – однополюсные рубильники отключения тяговых двигателей в случае выхода его из строя;

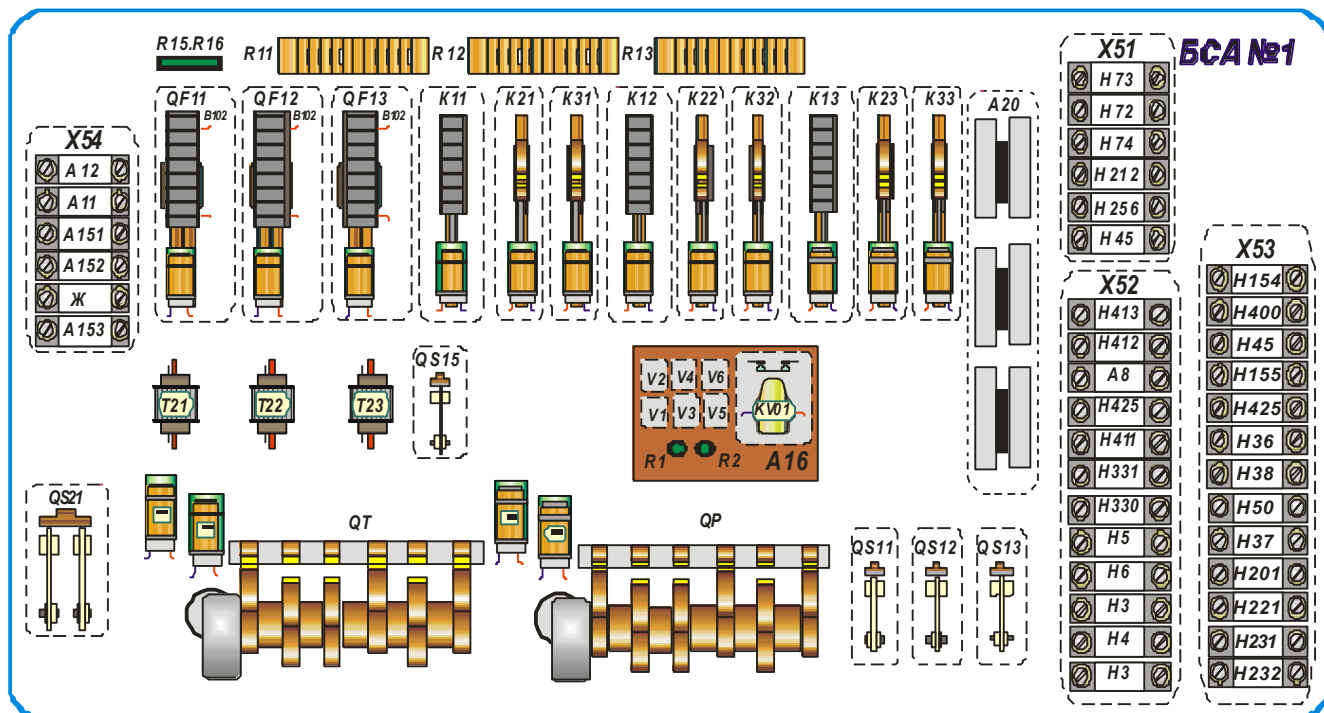
QS15 – разъединитель отключающий цепь катушки (РЗ) KV1 от корпуса цепи;

QS21 – разъединитель для ввода электровоза в депо;

QP1 – переключатель силовой цепи направления движения (реверсор);

QT1 – переключатель силовой цепи при переходе из режима тяги в режим рекуперации и наоборот;

KV01 – панель защиты тяговых двигателей от кругового огня по коллектору, при этом отключает контактор K1, обесточивая обмотки возбуждения электродвигателей;



Блок № 6 (тяговый трансформатор);

QS3 - QS6 - разъединитель отключающий ВИП при выходе его из строя;

QS7 – обеспечивает возможность включения контактора при условии, что ВУВ U3 подключен к тяговому трансформатору;

KA7 - для защиты от токов «КЗ» в цепи вспомогательных, воздействует на отключение главного выключателя.

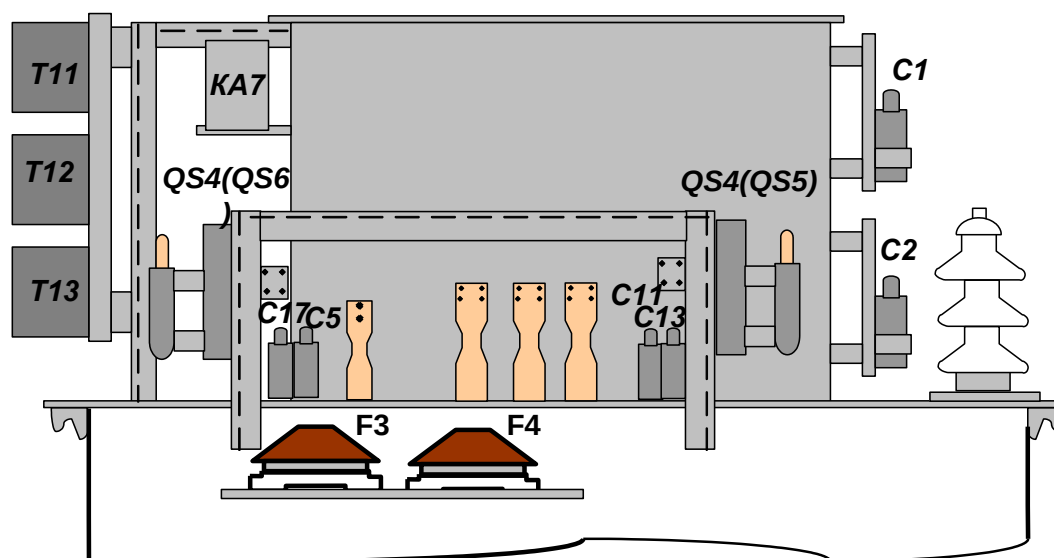
KA12 – от токов «КЗ» в режиме рекуперации, воздействует на отключение главного выключателя;

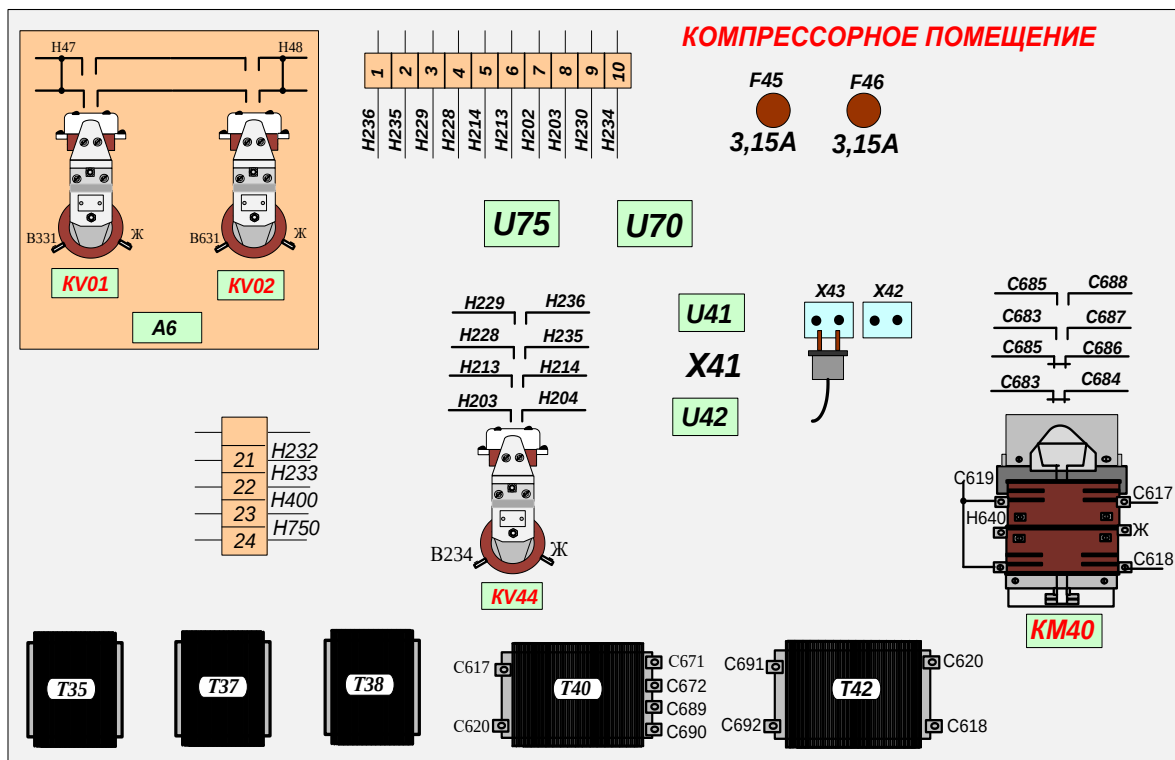
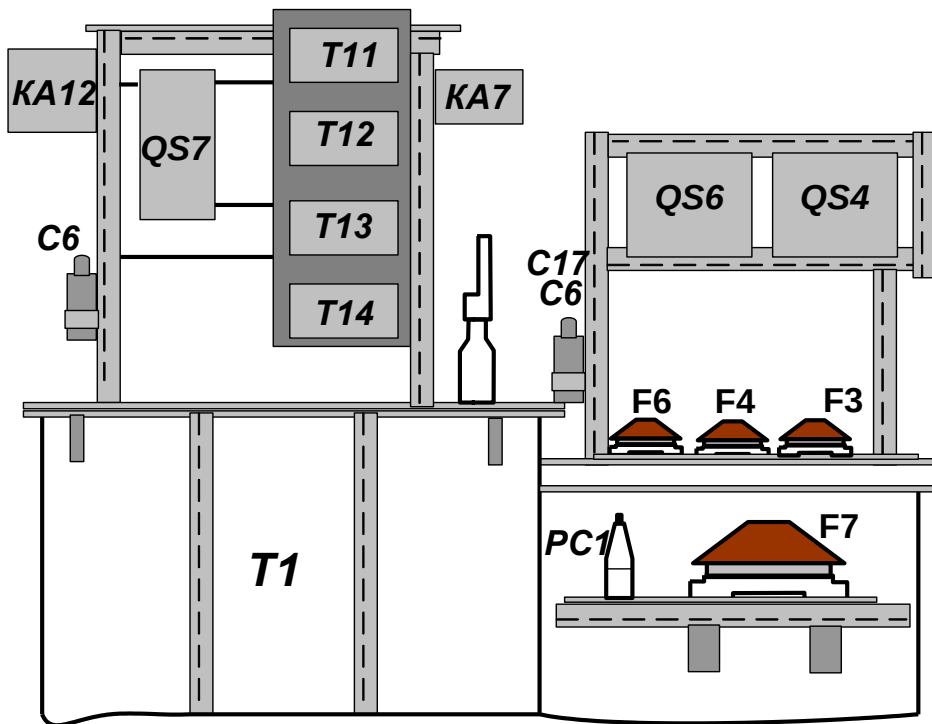
KA1 - KA4 – защита тяговых обмоток ВИП от «КЗ»;

Блок №8 Помещение компрессорное:

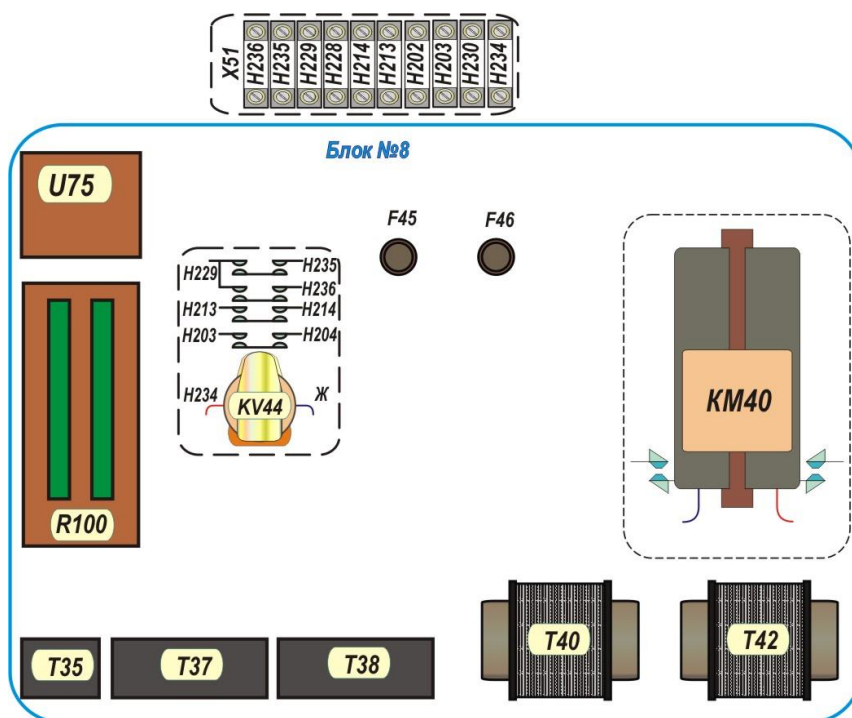
KA5 – KA6 – защита тяговых обмоток ВИП;

KV01, KV02 – для защиты блока резисторов от токовых перегрузок (панель А6). При срабатывании реле, разберется схема электрического торможения;





Блок №8 для электровозов до №100.



Блок №8 для электровозов свыше №100.

KV44 – обеспечивает опускание токоприёмника без тока;

KM40 – контактор, подключающий сельсины на аварийную работу от трансформаторов T40, T42, T36, T11;

KV85 - контактор в цепи клапана У11, У12 пескоподачи, при скорости движения свыше 10 км/ч (контакт замкнут);

F45 – защита трансформатора T40 (сельсинов);

F46 – защита трансформатора T42 (сельсинов).

Механическая часть.

Неисправность. Поломка пружины рессорного подвешивания.

Причина:

Усталость металла.

Способ устранения:

Довести состав до ближайшей станции со скоростью не более 20 км/ч.

Следуйте в депо резервом со скоростью не более 20 км/ч.

Неисправность. Течь масла из гидравлического демпфера: через сварное соединение корпуса или трещины; обильная течь через сальниковые уплотнения.

Причина:

Нарушение герметичности.

Способ устранения:

Сменить гидравлический демпфер на ближайшем ПТОЛ. Довести состав до ближайшей станции и далее следовать в депо резервом со скоростью не более 30 км/ч.

Неисправность. Поломка пружины средней опоры или люлечного подвешивания, обрыв стержня.

Причина:

Усталость металла.

Способ устранения:

Проверить состояние страховочного троса. Довести состав до ближайшей станции и далее следовать в депо резервом со скоростью не более 30 км/ч.

Неисправность. Проворот бандажа (несовпадение рисков на бандаже и колёсном центре).

Причина:

Ослабление бандажа на ободе колёсного центра.

Способ устранения:

При ослаблении бандажа и бандажного кольца довести состав до ближайшей станции и далее следовать в депо резервом со скоростью не более 15 км/ч. При сдвиге без ослабления бандажа и бандажного кольца следовать в депо с обычной скоростью.

Неисправность. Заклинивание зубчатой передачи тягового редуктора.

Причина:

Поломка зубье передачи, разрушение подшипника.

Способ устранения:

Повреждённую колёсную пару вывести из зацепления с рельсом на специальном приспособлении конструкции ПКБ ЦТ, отключить соответствующий тяговый двигатель. Довести состав до ближайшей станции и далее следовать в депо резервом со скоростью не более 15 км/ч.

Неисправность. Чрезмерный нагрев буксы.

Причина:

Выход из строя подшипников, отсутствие радиального зазора или осевого разбега, отсутствие или избыток смазки.

Способ устранения:

Следовать в депо резервом со скоростью не более 30 км/ч.

Неисправность. Обрыв подвески тягового электродвигателя.

Причина:

Усталость металла.

Способ устранения:

Отключить тяговый электродвигатель и следовать в депо резервом со скоростью не более 30 км/ч.

Неисправность. Обрыв тормозной тяги.

Причина:

Усталость металла.

Способ устранения:

Проверить состояние страховочных тросов и следовать в депо резервом со скоростью не более 30 км/ч.

Неисправность. Трещины в элементах рамы.

Причина:

Усталость металла.

Способ устранения:

Следовать в депо резервом со скоростью не более 20 км/ч.

Клеммные рейки.

<i>Верхний ряд</i>				<i>Нижний ряд</i>			
<i>X61</i>	<i>X65</i>	<i>X69</i>	<i>X79</i>	<i>X63</i>	<i>X67</i>	<i>X71</i>	<i>X81</i>
H240	H1	H346	H09	3-T89	H185	H367	Л85
H286	H2	Л4	H09	T89		H369	T86
H318	H3	H345	H010	T90	H193	H371	
T90	H4	H349	H010	T90	H201	H373	
T85	H12	H463	H019	13-T1	H211	H377	T13
H358	H12	H348	H029	A33		H379	T15
Ж	H11	H347	H037	A274	H227	H381	T17
T5	H15		H043	A49	H226	H383	T17
T28	H21	H305	H01	A8 Алсн	H228	H385	T21
T29	H31	H307	H063		H229	H400	T22
T30	H45	H309	H064		H125	H539	T23
A5	H71	H311	H074		H129	H603	
Л1	H72	H313	H085				T26
Л2	H73	H315	H094		H250	Л11	
A297	H75		Л71		H254	Л12	
Под пломбой	Л15	H76	H319	Л72	H259		
	Л17		H641	Л37		Л31	T37
	Л19	H81	H323	Л73	H267	Л32	T39
	Л21	H91	H327	Л21	H269	Л33	T43
	Л67		H328	Л67	H131	Л34	
	Л68	H121	H333	Л68	H131	Л35	
	Л69	H122	H337	Л69	H287	Л36	
	Л70	H141	H339	Л70	H135	Л37	T93
	Л71	H142		с Л71		Л38	
	Л73	H143	H351		Л39		
	Л75		H361	↓ по			
	Л76		H363	Л84			
<i>Клеммные рейки за стенкой кабины №1</i>							

<i>Верхний ряд</i>				<i>Нижний ряд</i>			
<i>X60</i>	<i>X64</i>	<i>X68</i>	<i>X78</i>	<i>X62</i>	<i>X66</i>	<i>X70</i>	<i>X82</i>
	H2		H09		H186	H372	T5
	H3		H09		H126	H374	T8
	H4		H010		H194	H378	T14
	H12		H010		H201	H380	T16
		H463	H020		H211	H382	T18
	H16		H030			H384	T21
	H22		H044		H227	H386	T23
		H318	H063		H226	H400	T24
	H31	H320	H064		H228	H540	T26
	H45	H324	H074	T1	H229	H553	T28
Л16		H327	H085		H130	H603	T29
Л18	H71	H328	H094		H240	П41	T30
Л20	H72	H334	H095		H250	П42	T93
Л22	H73	H338	H095		H254	П43	T38
	H75	H340			H259	П44	T40
	H76	H352	H357			П45	T44
		H362	Л14	Л75	H268	П46	
	H82	H364	Л15	Л76	H270	П47	
	H92	H368	H01		H132	П48	
		H370			H134	П49	
	H121			A31	H288		
	H122			A32	H136		
	H144				H306		
	H142			A49	H310		
	H143			T92	H312		
				A298	H314		
				A5	H315		
<i>Клемные рейки за стенкой кабины №2</i>							

Клемные рейки слева от блока №14

X55	X57	X59
		H274
	H06	H273
	H7	H277
		H282
H8	H45	H283
1H9		H286
H53	H120	
H61	H121	H305
H155	H122	H306
	H202	H307
H157		H308
H165	H201	H309
	H220	H310
	H245	H311
		H312
H152	H256	H313
H153	H258	H314
H162	H259	H315
H163		H316
H227	H263	
H240	H261	
	H264	
		H632
H249		H39

X51	X52	X53
H73	3A	H164
H72		A190
H74	H416	H400
H53	H415	H240
	A8	H165
	38	A191
H212		A251
	H414	
A257	H332	H38
H48	H330	A268
	29	H39
	A253	H262
	H7	H50
	26	H264
	H6	H37
	23	H201
	H5	H222
	H3	H233
		H234

Клемные рейки справа от блока №14

X72	X73	X74	X75	X76	X77
H215	Л1	H83	Л101		H090
H245	Л2	H91	Л102	A81	A1
H285	H219	H92	Л103	A82	A2
H410	H401	H328	Л104	A83	H93
H76	H402	H353	Л105	A84	A9
H436	H424	H411	Л106	A85	A290
H441	H447	H412	Л107	A86	H350
H442	H448	H413	Л108	A87	A5
H443	Л68	H414	Л109	A88	Ж
H444	Л69	H415	Л109	A89	
H450	Л70	A70	Л109	A90	
H451	Л71	H423	Л109	A91	A171
H452	Л73	H426	Л112	A92	A120
H455	A259	H1	Л113	A93	A178
H457	A256	H2	A190	A31	C601
H638	A257	H86	A193	A33	C602
H750	A258	A76	A201	A49	C615
H336	H71	A77	A202	A127	C616
A8	A260	A251	A203	A151	C605
H244	A243	A252	A204	A152	C606
H241	A262	A254	A205	A153	C611
H242	A269	H42	A206	A154	C612
H51	H329	A286	H641	A155	
A268	H456	A275	H642	A156	
H72	H458	A276	A31	A161	
H73	A270	A279	A164	A162	
H74	A271	A280	A165	A163	
H85	A272	A273	H07		
		A274	H08		
Клемные рейки над МСУД.					

<i>Верхний ряд</i>			<i>Нижний ряд</i>		
<i>X55</i>	<i>X57</i>	<i>X59</i>	<i>X56</i>	<i>X58</i>	<i>X60</i>
H8					
H9		H274			
H53	H06	H273		H361	H367
H54	H7	H277		H362	H368
H61		H282	H71	H363	H369
H155	H45	H283	H74	H364	H370
H157	H120	H286	H285	H371	H377
H165	H121		H295	H372	H378
H152	H122	H305	H296	H373	H379
H153	H202	H306	H388	H374	H380
H162	H201	H307	H389	H400	H381
H163	H220	H308	H641	H421	H382
H227	H245	H309	H642	H422	H383
H240		H310		H436	H384
H249		H311	H441		
	H256	H312	H442	H451	H09
	H258	H313	H443	H452	H010
	H259	H314	H444		H074
	H263	H315	H447		
	H261	H316	H448		H077
		H632	H450	H339	
	H264	H39		H340	H079
			H617		H080
			H621		H085
			H625		H086
			H638		H40
<i>Клемные рейки от блока №14</i>					

X51	X52	X53
H73		H054
H72		
H74	H413	H400
H46	H412	H45
	A8	H155
		H425
H212		A251
	H411	
A256	H331	H36
H45	H330	
		H38
	H5	H50
	H6	H37
	H3	H201
	H4	H221
	H3	H231
		H232

Клемные рейки блок №11

X101	X103	X52	X51
H424	H458		
H423	H457	H250	
H416	H456	H251	
H415	H455	H254	
H414	H452	H255	
H413	H451	H260	H85
H412	H450	H272	H86
H411	H448	H273	
H410	H447	H274	H87
H750	H444	H294	T31
H462	H443	H259	
H461	H442	H240	H096
H245	H441	H281	H591
H402	H436		H592
H401	H426		H597
		H319	
Клемные рейки над дверью кабины №1			

Под пломбой

X51	X52
H85	H250
H86	H251
H87	H254
T31	H255
H096	H260
H591	H272
H592	H273
H597	H277
	H294
	H259
	H240
	H281

Клемные рейки над ЩПР

Рекомендации по эксплуатации тяговых двигателей.

- Пусковой ток тяговых двигателей допускается до **1400А** кратковременно;
- продолжительность работы тяговых двигателей с током **1200А** не более 10 мин.
- с током **980А** – не более 30 мин.
- ток продолжительный – **795А**.
- Ток часовой – **845А**.

Пневматические выключатели управления и датчики- реле давления.

- **SP3** – вкл. $0,14 \pm 0,01$ МПа, выкл.- $0,04 \pm 0,01$ МПа;
- **SP4** – **SP6** – вкл. $0,46 \pm 0,01$ МПа, выкл. – $0,28 \pm 0,01$ МПа;
- **SP7** – вкл.- $0,44 \pm 0,02$ МПа, выкл. – $0,76 \pm 0,02$ МПа;
- **SP8** – вкл. - $0,3 \pm 0,02$ МПа, выкл. $0,15 \pm 0,01$ МПа;
- **SP9, SP10** – вкл. $0,75 \pm 0,02$ МПа, выкл. $0,9 \pm 0,01$ МПа;
- **SP11-SP13** – вкл.- $12 \pm 0,1$ МПа, выкл. $0,03 \pm 0,01$ МПа;

- SP20 – $0,1 \pm 0,01$ МПа.

Уставки срабатывания аппаратов защиты и контроля.

КА-КА6 – ток установки $6000 \text{ A} \pm 200 \text{ A}$;

КА7 – $4000 \text{ A} \pm 200 \text{ A}$;

КА8 – $600 \text{ A} \pm 30 \text{ A}$;

КА11, КА12 – $1500 \text{ A} \pm 50 \text{ A}$;

КК7, КК8 – 30 А, время срабатывания 1,5-2,5 сек;

КК11-КК16 – 750 А, время срабатывания 8 - 20 сек.;

КК17 – 651 А, время срабатывания 6-15 сек;

КТ1 – время срабатывания 1-1,5 сек;

КТ4 – время срабатывания 1-1,5 сек;

КТ5 – время срабатывания 2-3 сек;

КТ6, КТ7 – время срабатывания 1-1,5 сек;

КТ10 – время срабатывания 1-1,5 сек.

КВ1 – 230-260 V на трансформаторе Т9;

КВ3, КВ4 – $72,6 \pm 2,5$ мА;

А1 – 300 В + 50 В;

А6 – 177 В + 3, (- 2 В);

QF11 – QF13 – $2000 \text{ A} + 200 \text{ A} (-100 \text{ A})$;

А16 – $300 \text{ В} \pm 15 \text{ В}$;

QF1 – 4,8 – 5,8 кгс/см² (- 0,2 кгс/см²) время срабатывания 0,05-0,06 сек;

От реле максимального тока К2 – $450 \text{ A} \pm 22,5 \text{ A}$;

От электромагнита переменного тока УА3 – время срабатывания 0,3сек.

Выпуск электровозов серии ЭП1, ЭП1М, ЭП1П.

1998г.	№№ 001
1999г.	№№002-009
2000г.	№№ 010 – 028
2001г.	№№ 029 – 046
2002г.	№№ 047 – 064
2003г.	№№065 – 092
2004г.	№№093 – 147
2005г.	№№148 – 253
2006г.	№№254 – 354
2007г.	№№355 – 457
2008г.	№№458 – 557
2009г.	№№558 – 607
2010г.	№№608 - 647
2011г.	№№648 - 709

Электровозы продолжают поступать на дороги. В процессе изготовления на заводе электровоза ЭП1, происходили изменения и дополнения в электрических цепях, краткие изменения по номерам далее:

- ЭП1-003: Вместо преобразователя частоты и числа фаз ПЧЧФ-120 поз. обозн. U5 применён преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136 и изменено его подключение. При этом снято промежуточное реле KV45.

В цепях управления контакторами K1, KM41, KM42 исключены контакты промежуточного реле KV10. Вместо промежуточного реле KV10 применено реле времени KT10. В цепь управления контактором KM14 вместо контактов реле KV10 введены контакты реле KT10. В цепь управления промежуточным реле KV15 введены контакты KT10.

Контакты промежуточных реле KV43, KV46, KV47 и контакторов KM9, KM10, KM17 перенесены из цепи управления реле KV15 в цепь управления реле KT10.

В цепях управления контакторами ослабления возбуждения, промежуточными реле KV21-KV23 и в цепи подачи информации в КЛУБ от контроллера машиниста о наличии и отсутствии тяги (по проводу A273) вместо панелей диодов ПД-615 поз. U33, U35, U57, U58 применены диоды КД203Д поз. V1-V4.

Задействован контакторный элемент 77-78 контроллеров машиниста (в цепи питания сельсинов).

Сняты выключатели S5, S6 «ОТПУСК ТОРМОЗОВ». Вместо них для отпуска тормозов задействован выключатель блока выключателей S19, S20 (выводы 43, 44).

В цепь управления главным выключателем QF1 введены контакты переключателей SA3, SA4. Изменена цепь управления контактором KM43 и промежуточным реле KV63. При этом вместо панели диодов ПД-615 поз. обозн. U61 применён диод КД203Д поз. обозн. V7.

Вместо шкафа типа МСУД применён шкаф типа МСУД1.

Снят блок питания А59.

В цепь питания сельсинов введены контакты контроллеров машиниста.

Исключены выключатели ЭПТ «АВАРИЙНО» и изменено подключение контактов промежуточного реле KV11. Сняты выключатели S5, S6 «ОТПУСК ТОРМОЗОВ» и вместо них для отпуска тормозов использованы выключатели в блоках выключателей S19, S20.

В системе САУТ-ЦМ применён ИП-ЛЭ-50/600.

Вместо электропневматической приставки ПЛК1.02.000-01 применена электропневматическая приставка 206.

- ЭП1-022: Радиостанция «Транспорт В-1.1М» поз. обозн. А30 переключена на питание от аккумуляторной батареи и по двухпроводной цепи.

Сняты промежуточные реле KV31, KV33. Контакты реле перегрузки КА8 (защита цепей отопления поезда) введены в цепь удерживающего электромагнита главного выключателя QF1 вместо контактов KV31.

Возврат электротепловых токовых реле КК11-КК17 осуществляется с помощью выключателя «Возврат реле» без промежуточного реле (KV33).

Введен нагреватель Е9 санузла, подключённый к обмотке собственных нужд через контакты промежуточного реле KV77 и плавкую вставку F18. Введены промежуточное реле KV77 и реле температуры SK6 для управления нагревателем Е9 санузла.

Исключена резервная электрическая цепь от контроллеров машиниста с диодами V3(V4) и проводом A273.

Введён развязывающий диод V4 в цепь подачи информации о наличии и отсутствии тяги через контакты KV22. Задействована цепь подачи информации о наличии и отсутствии тяги от МСУД по проводу А273.

Заменен кран вспомогательного тормоза типа 214(215) на кран усл. №254.

- ЭП1-023: Изменена уставка срабатывания реле перегрузки РТ-269 поз. обозн. КА8 с $600\text{А} \pm 30\text{А}$ на $500\text{А} \pm 30\text{А}$ (для повышения защищенности обмотки отопления тягового трансформатора).

Внедрён комплекс средств сбора и регистрации данных типа КПД-3В вместо механического скоростемера ЗСЛ2М-150П.

Снято промежуточное реле KV16 и изменены цепи управления пневматическим устройством У5 и промежуточными реле KV11-KV13.

Автоматические выключатели SF19, SF20 «ТЯГА» отключены от питающего провода Н09 (выход 1 шкафа питания ШП-21) и подключены к общему питающему проводу Н010 (выход 2 шкафа питания ШП-21).

В цепь управления клапанами песочниц вместо контактов промежуточного реле KV85 введён релейный выход КПД-3В, замыкающий цепь при скорости электровоза выше 10км/ч.

- ЭП1-026: Введены промежуточные реле KV49, KV50, катушки которых запитаны от цепей управления контакторами KM11-KM14 через развязывающие панели диодов U71-U74.

Реле KV49 запитано также через контакты пусковых контакторов KM1-KM3, для этого предусмотрены развязывающие панели диодов U53, U54.

В цепь питания панели реле напряжения А1 введены контакты промежуточного реле KV50.

Разгрузочные клапаны У15, У16 компрессоров дополнительно запитаны через контакты реле KV01 панели А1 и развязывающие панели диодов U49, U50.

Изменены цепи возврата реле и питания катушки контакторов KM15, KM16 в связи с применением электротепловых токовых реле (КК15, КК16, КК18, КК19) серии ТРТП.

Изменена уставка датчика-реле температуры SK9 тягового трансформатора с минус 15⁰С на 0⁰С.

- ЭП1-037: Сняты автоматические выключатели SF71 «ЭПТ ПОСТОЯННЫЙ» и SF72 «ЭПТ ПЕРЕМЕННЫЙ».

В связи с непосредственным подключением питания аппаратуры СПН ЭПТ «М» от блока выключателей S19(S20) снят контактор МК-11-01 (поз. обозн. KM30).

- ЭП1-044 (опытный): В цепь питания включающего электромагнита УА1 главного выключателя введены контакты промежуточного реле KV23.

Ограничение количества включений главного выключателя при срабатывании токовых защит тягового трансформатора осуществляется с помощью шкафа МСУД, который после трехкратного срабатывания токовой защиты блокирует включение KV23. Введен тумблер S39 «Снятие запрета вкл. ГВ», обеспечивающий возможность включения реле KV23 и ГВ при отключенной аппаратуре шкафа МСУД.

- ЭП1-045: Изменена схема сбора режима тяги и режима рекуперации. При этом сняты промежуточные реле РП-280 (поз. обозн. KV18) и РП-282 (поз. KV25). Питание на контактор включения вентилятора охлаждения ББР (поз. обозн.

КМ14) подается от выключателя «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ» блока выключателей S19(S20) через блокировку тормозного переключателя.

Изменена схема включения быстродействующих выключателей (поз. обозн. A11-QF11...A11-QF13), A12-QF11...A12-QF13) как при питании ТЭД от контактной сети, так и при питании ТЭД от сети депо. При этом снято промежуточные реле РП-282 (поз. обозн. KV40), промежуточное реле РП-283 (поз. обозн. KV21, KV41) заменено на реле РП-280. Изменена схема включения вспомогательных машин При этом снято реле времени РЭВ-49 (поз. обозн. КТ7).

Упрощена схема включения контактора отопления поезда ПК-5А-03 (поз. обозн. К2).

В результате проведенных изменений уменьшено количество автоматических выключателей цепей управления. Сняты автоматические выключатели SF15(SF16) «ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ», SF17(SF18) «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ», SF23(SF24) «КОНТАКТОРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ», SF31(SF32) «ВЕНТИЛЯТОР №», SF33(SF34) «ВЕНТИЛЯТОР 4».

Токовое реле КА8 (защита обмотки отопления тягового трансформатора) из блока 4 перенесено в трансформаторный отсек.

- ЭП1-053: Для обеспечения четкой поочередной работы компрессоров реле РП-280(поз. Обозн. KV53) заменено на реле времени РЭВ-597 (поз. обозначение КТ7).

- ЭП1-058-062(опытные): Подключение счетчиков, имеющих поз. обозначение PJ1, PJ2, осуществляется через контакты промежуточного реле РП-280 (поз. Обозн. KV16).

- ЭП1-060: Для обеспечения подачи сигнала о нулевом положении контроллера машиниста введено реле РП-279 (поз. Обозн. KV17). Для регистрации работы оборудования электровоза в аппаратуру КЛУБ-У подается информация о работе компрессоров, свистка, тифона, режимах работы ЭПТ. С установкой аппаратуры КЛУБ-У введено устройство несанкционированного отключения ЭПК ключом (блок КОН) поз. обозначение А67, А68.

Исключены из цепи блокировок положения крана машиниста (поз. Обозн. QS3, QS4) панели диодов ПД-615 (поз. обозначение U68, U69, U98, U99).

- ЭП1-072: Введена сигнализация о наличии давления в тормозных цилиндрах каждой тележки на блоке сигнализации А23, А24 (“ТЦ1”, “ТЦ2”, “ТЦ3”).

В связи с перегоранием плавкой вставки предохранителя F36 в цепи питания вспомогательного компрессора М35 увеличен номинал плавкой вставки с 25А на 35А.

- ЭП1-081(опытный): Для проведения эксплуатационных испытаний установлен контроллер машиниста КМ-27 (в качестве задатчиков использованы потенциометры) вместо контроллеров машиниста КМ-87.

Для обеспечения задержки вентилятора В4 охлаждения блока балластных резисторов при переходе из режима рекуперации в режим тяги изменена цепь питания катушки контактора КМ14.

Вместо реле промежуточного РП-280 черт. 6ТН.230.280 (поз. обозн. KV63) установлен контактор электромагнитный МК-72 (поз. обозн. КМ63). Упрощена схема питания катушек контакторов КМ43 и КМ63.

- ЭП1-085: Для проведения эксплуатационных испытаний установлен контроллер машиниста КМ-27 (в качестве задатчиков использованы потенциометры) вместо контроллеров машиниста КМ-87.

- ЭП1-093-097(опытные): Вместо преобразователя частоты и числа фаз ПЧФ-136 установлен преобразователь ПЧФ-177 (поз. обозн. U5) с заменой в последнем силового предохранителя F1 на тепловое реле КК. При этом в схему электровоза дополнительно введено реле РП-282 (поз. обозн. KV45), обеспечивающее переключение преобразователя U5 на работу двигателей вентиляторов M11-M13 на частоту 50 Гц при снижении выходного напряжения преобразователя U5 ниже нормы. В случае данного аварийного режима от преобразователя U5 включается реле KV45, и последнее становится на самоподхват. Восстановление схемы (отключение реле KV45) обеспечивается путём кратковременного отключения тумблера S89(S90) ПЧФ.

На блоке сигнализации A23(A24) введена сигнальная индикация «НН-ПЧФ».

Изменено исполнение промежуточного реле KV55 с РП-280 на РП-282.

- ЭП1-103: С целью ограничения количества включений главного выключателя QF1 в случае срабатывания токовых защит питание реле KV23 осуществляется от аппаратуры МСУД (поз. обозн. A55) по проводу Н86. В случае необходимости питание на катушку реле KV23 может подаваться по проводу Н85 через вновь введённый пломбируемый тумблер S39 «Снятие Запрета Вкл. ГВ». Блокировка реле KV23 введена в цепь включающей катушки ГВ (поз. обозн. QF1), а блокировка реле KV21 - в цепь включающих катушек выключателей быстродействующих A11-QF11...A11-QF13, A12-QF11...A12-QF13.

Блокировка реле KV21 в цепи питания катушки реле KV15 заменена на блокировку реле KV23.

- ЭП1-114: Для исключения подсыпки песка при служебном торможении при скорости ниже 10км/час и включении второй ступени торможения при скорости выше 60км/час введены реле KV85 и KV16 соответственно.

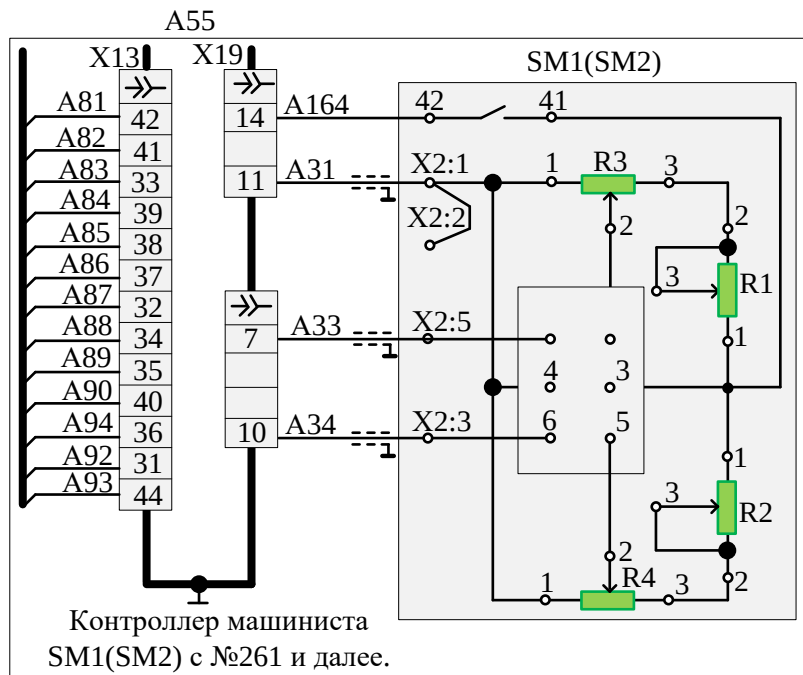
- ЭП1-117: С целью исключения «паразитной» связи в МСУД по проводу Н86 при питании катушки реле KV23 от контроллера машиниста SM1(SM2) изменён тип тумблера S39 «Снятие Запрета Вкл. ГВ»: ПТ26-1 вместо ПТ26-2. Вспомогательные контакты реле KV23 в цепи катушек KV15 и KM63 заменены на вспомогательные контакты реле KV22, а вспомогательные контакты реле KV22 в цепи катушек контакторов KM41, KM42 и удерживающих катушек выключателей быстродействующих A11-QF11...A11-QF13, A12-QF11...A12-QF13 заменены на вспомогательные контакты реле KV23.

- ЭП1-130: Исключено реле KV17. Информация в систему КЛУБ-У о нулевом положении контроллера машиниста SM1(SM2) подаётся только через вспомогательные контакты реле KV22.

- ЭП1-261: Контроллер машиниста КМ-87 заменен на контроллер машиниста КМ-27 (поз. обозн. SM1(SM2)). При этом питание задатчиков тока и напряжения контроллера машиниста SM1(SM2) осуществляется напряжением 15 В постоянного тока от источника питания, встроенного в шкаф А55, проводами А164, А31. Для распознавания аппаратурой МСУД установки контроллера КМ-27 в шкаф А55 введен провод А6 на клемму 17 разъема Х16.

С электровоза сняты:

- электромагнитный контактор МК-64 (поз. обозн. КМ40);
- тумблер ПТ26-2 (поз. обозн. S140);
- трансформатор ТО-90 (поз. обозн. Т40, Т42);
- автотрансформатор АТ-1 (поз. обозн. Т36, Т41);



- **ЭП1-262:** Из системы управления токоприемниками исключен пневматический выключатель управления ПВУ-5(поз. обозн. SP5).

- **ЭП1-318, 320(опытный):** Изготовлен опытный электровоз, оборудованный стеклопластиковой съёмной кабиной управления. Присвоено обозначение ЭП1М. Установлен ПЧФ-177 (U3), - вместо предохранителя F1, ввели электротепловое токовое реле.

- В связи с изменением источника питания лобовых и боковых изделий остекления из электрической схемы исключены реле KV73, KV74, предохранитель ПР-2ХЛ2 на 60а, 500В, заднего присоединения с плавкой вставкой на 45А(F43), предохранитель ПР-2ХЛ2 на 15А, 500В, заднего присоединения с плавкой вставкой на 15А(F44), контактор КМ31-КМ34(МК-69), тумблеры «Обогрев лобовых стёкол» S63, S64, «Обогрев боковых стёкол» S73, S74.

- Для подключения питания к изделиям остекления в схему введены контакторы КМ31, КМ32, включение которых осуществляется с помощью вновь введённых тумблеров S49, S50.

- Вместо контроллера машиниста КМ27, имеющий штурвал и две рукоятки (реверсивно-режимную и скорости) применён контроллер КМ35-01 SM1 (SM2).

- Для обеспечения возможности аварийно-экстренного торможения электровоза и состава с поста помощника машиниста. Вместо разобщительных кранов КН7(КН8) с электрической блокировкой БЭ-37 SQ7(SQ8) применён клапан аварийного экстренного торможения SQ7(SQ8).

- Для выполнения маневровых работ при подъезде к составу, в схему введён тумблер S137(S138), установленный под боковым окном со стороны машиниста.

- Для исключения доступа к электроизмерительным приборам на пульте машиниста, при поднятом токоприёмнике, за панелью приборов пульта установлены блокировки SQ13(SQ14).
- Для отключения главного выключателя с поста помощника машиниста, в цепь питания удерживающей катушки ГВ (QF1), введена кнопка с пружинным возвратом «Аварийное отключение ГВ» S9(S10), при нажатии которого отключается ГВ.
- Вместо симметричного токоприёмника Л-1-1 У1-01, номинальным давлением сжатого воздуха в цилиндре пневматического привода 0,5 кгс/см², применён ассиметричный токоприёмник ТАС-10 ХА1(ХА2), номинальным давлением сжатого воздуха в цилиндре пневматического привода 0,24 кгс/см². В связи с этим, применён клапан токоприёмника КТ-20-02 У9(У10).
- Для стабилизации статистического нажатия полза токоприёмника на контактный провод, введены сигнализаторы давления SP23(SP24), пневматическое устройство У7(У8).
- Установлены сигнализаторы давления SP25(SP26) и промежуточное реле KV39, которое при давлении воздуха в цилиндре токоприёмника ниже 1,9+0,1 кгс/см² обеспечивает предварительное снятие нагрузки путём отключения главного выключателя.
- **ЭП1-330:** На пульте помощника машиниста установлен индикатор заряда аккумуляторной батареи Н79(Н80) получающий питание от блока управления БУ-193 (А55).
- **ЭП1-345:** введены промежуточные реле с шунтирующими устройствами KV31-KV34.
- **ЭП1-383:** начат серийный выпуск электровозов ЭП1М. Присваивается с продолжением ЭП1.
- Сняты электромагнитные контактора КМ23-КМ26.
- введены промежуточные реле KV53, KV54 с винтами, являющимися размножителями контактов переключателя SA3(SA4). Поэтому катушки реле KV53, KV54 подключены параллельно катушек вентиля SA3(SA4). Введены кнопки «Тревога» S161(S162) и S163(S164), электропневматический клапан У27 и реле KV84.
- **ЭП1М-389-394(опытный):** Для реализации требуемого алгоритма управления системы УСАВП-ЭП1 в схему электропневматического тормоза введено промежуточное реле KV35, контакты которого передают управляющие команды к блоку СПН М (А19) и подключает сигнализацию работоспособности электропневматического тормоза. Изменён алгоритм подачи питания на блок СПН-М (А19), а именно: при включении выключателей SF45(SF46) через контакты реле KV53(KV54), провода Н045(Н046) и Т1 подаётся питание на блок СПН М (А19). Для возможности отпуска тормозов электровоза после пневматического торможения в систему УСАВП-ЭП1 заведён провод Н75. После того, как на него будет подано питание, включается электропневматический клапан У3.
- Внедрено управление системой УСАВП-ЭП1 пневматическими контакторами включения ступеней ослабления возбуждения тяговых двигателей, а именно, (А11-К11, А12-К11), (А11-К21, А11-К31, А12-К21, А12-К31) независимо от

аппаратуры МСУД-Н. С этой целью провода Н72-Н74 дополнительно выведены в систему УСАВП. В режиме автоведения провод Н327 дополнительно выведен в систему УСАВП-ЭП1, что позволяет подсыпать песок под колёсные пары. Для имитации нулевого положения главной рукоятки контроллера машиниста при работе системы КЛУБ-У в систему УСАВП-ЭП1 выведены провода Л1 и Л2. Так же выведены провода Н3(Н4), Н81(Н82), Н91(Н92), что позволяет вносить записи о положении реверсивных переключателей А11-QP1(А12-QP1), кабины машиниста, из которой ведётся управление локомотивом, нулевое положение контроллера машиниста SM1(SM2).

- ЭП1М-408-410(опытный): Установлен вакуумный выключатель ВБО-25-20/630 УХЛ1-01 (QF1) для проведения эксплуатационной проверки.

Для ВБО-25-20/630УХЛ1: (обозначение по схеме QF1)

Диапазон давления сжатого воздуха, МПа – 0,35 – 0,675

Давление срабатывания автомата минимального давления;

На замыкание контактов, МПа – 0,43 - 0,45

На размыкание контактов, МПа – 0,35 – 0,37

Время срабатывания 0,03-0,04 сек;



- ЭП1П-001(опытный): Электровоз с измененным передаточным отношением: вместо передаточного отношения зубчатой передачи 85:26 применено отношение 88:23. При этом конструкционная скорость снижена до 120 км/ч, а сила тяги в продолжительном режиме увеличена до 250 кН(25,4 тс) по сравнению с электровозом серии ЭП1М (конструкционная скорость 140 км/ч). Электровозу присвоено обозначение ЭП1П. Нумерация локомотива ЭП1П начинается с №001. На электровозе установлена система автоведения УСАВП с РПДА.

- ЭП1М-449-458(опытные): Установлены аккумуляторные батареи KL-125P для эксплуатационных испытаний.

- ЭП1М-455: На пульте управления отключена лампа «Заряд АБ» Н79(Н80).

- ЭП1М-462(опытный): Введена возможность запуска электронасоса М17 при включении любого из мотор-вентиляторов МВ1-МВ3. При включении одного из электромагнитных контакторов КМ11-КМ13, силовые контакты которых подают напряжение на двигатели мотор-вентиляторов МВ1-МВ3, питание поступает на катушку промежуточного реле КV43 через вспомогательные контакты контакторов КМ11-КМ13. В свою очередь, вспомогательные контакты реле КV43 обеспечивают подачу напряжения на катушку электромагнитного контактора КМ17, силовые контакты которого подают напряжение на электронасос М17. В тоже время, для исключения сбоя схемы тяги или рекуперации при выключенном МВ13 в цепи питания катушки реле КТ10 блокировка Н7-Н8 промежуточного реле КV43 заменена блокировкой контактора КМ13. Внедрена подсыпка песка под первую и пятую колёсную пары по ходу движения. В связи с этим в электрическую схему дополнительно введены электропневматические клапаны У13(У14).

- ЭП1М-475(опытный): На электровозе установлен тяговый трансформатор ОНДЦЭ-5700/25, №454 с моноблочным охладителем и комплекс «Уникам».

- ЭП1М-500(опытный): Установлена система автоведения, разработанная ОАО «ВЭЛНИИ». При этом дополнительно введены датчики избыточного давления ВР15-ВР18, а так же электромагнитные клапаны У41, У42, У43 и реле КV95, (КV96). Вспомогательные размыкающие контакты реле КV95, (КV96) предназначены для обеспечения пневматического служебного торможения через электропневматическую приставку ПЭКМ/485 У31(У32) аппаратуры САУТ-ЦМ/485.

- ЭП1М-501(опытный): Взамен прожекторов и светильников освещения кузова с лампами накаливания установлены светодиодные прожекторы и светильники освещения кузова и ВВК.

- ЭП1М-513(опытный): Установлен вакуумный выключатель ВБО-25-20/630УХЛ1-01 (QF1) для проведения эксплуатационных проверок.

- ЭП1М-577: внедрён режим голосового сообщения МСУД при срабатывании аппаратов защиты. На блоке индикации А57(А58) аппаратуры МСУД-Н в режиме «*Включение ГВ вручную*» предусмотрено отображение информации «Запрет включение отопления».

- ЭП1М-590: Предусмотрены фиксаторы на кранах №215 в крайнем положении, усилена рукоятка и корпус крана.

- ЭП1П-020-024(опытные): Установлены опытные тяговые трансформаторы ОНДЦЭ-5700/25н №257-261, оборудованный датчиком давления масла ДЭМ-105 (для контроля работы электронасоса).

- ЭП1М-598-600(опытные): Оборудованы пневмомодулями ПМ-01-05(01) 050DC А59(А60) для управления давлением в магистрали токоприёмников ТасС-10-01. При этом исключены; пневматическое устройство У7(У8), клапаны токоприёмников У9(У10), сигнализаторы давления SP23(SP24), с уставкой включение (0,25+0,01 МПа), (2,5+0,1 кгс/см²), сигнализаторы давления SP25(SP26), с уставкой отключение (0,19+0,01 МПа), (1,9+0,1 кгс/см²), панели диодов ПД-615(У39-У42), введён автоматический выключатель

«Пневмомодули, шторы, зеркала» (SF99). Источник питания ИП-ЛЭ-50/24-350х2 (А89) переключён с питания от выключателя SF97 **«Стеклоочиститель»** на вновь введённый SF99 **«Пневмомодули, шторы, зеркала»**. Питание катушек клапанов токоприёмников и катушек сбрасывающих клапанов, конструктивно размещаемых в пневмомодулях А59(А60), осуществляется от шкафа питания ИП21 (А25) через автоматический выключатель SF11 (SF12) и блокировку блокировочного выключателя SA3 (SA4) по проводу Н508. Цепь подъёма токоприёмников от блокировки SQ13 до SQ14, переключена до выключателей **«Токоприёмники»** блока выключателей S19 (S20). При этом при включении выключателя **«Токоприёмник -1»** блока выключателей S19 (S20) подаётся напряжение на катушку реле KV40 (старое обозначение реле KV44). При включении выключателя **«Токоприёмник -2»** блока выключателей S19 (S20) подаётся напряжение на катушку реле KV39. После включения указанных реле, параллельно включенные вспомогательные замыкающие контакты подготавливают цепь включения катушек ГВ (QF1) аналогично функции вспомогательных контактов реле KV44, а так же подают команду в пневмомодуль А59(А60) на подъём токоприёмника. В случае понижения давления в цепи токоприёмников ниже (0,19+0,01 МПа), (1,9+0,1 кгс/см²) параллельно включенные в цепи удерживающей катушки (QF1) размыкающие блокировки пневмомодулей А59(А60) контактами 1 и 2 обеспечивают опускание токоприёмников без токовой нагрузки.

- ЭП1М-647, 069 - Снят преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-177 (U5), а также из схемы исключены: промежуточное реле РП-282 (KV43), отвечающее за работу маслососа при работе любого из мотор-вентиляторов на низкой частоте, реле РП-282 (KV45).

- ЭП1М-664, 073 – Снят тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ».

- ЭП1М-689, 073 – От перегрев масла в картере мотор-компрессоров, в схему цепей управления нагревательными элементами введены датчики температуры SK13, SK14. Добавлены реле KV73 и KV74.

- ЭП1М-713, 073 – В систему циркуляции масла тягового трансформатора включён датчик давления SK10. Так же в цепях управления включено промежуточное реле KV46.

- ЭП1М-744, 075 – В цепи питания отопления поезда включен датчик тока Т24, для обеспечения записи в регистратор МСУД-Н.

- ЭП1М-768, 075 – На блоке «№12» установлены автоматические выключатели взамен установленных ранее предохранителей. Автоматы расположены на отдельной панели и не требуется вход в ВВК при их срабатывании. Цепи обогрева кабин позволяют включать в нерабочей кабине первую группу панелей обогрева стен и пола. В цепях управления контактором К2 отопления поезда отсутствует промежуточное реле KV47.

Для заметок.

Для заметок.



Список литературы.

Руководство по эксплуатации электровоза серии ЭП1, ЭП1М(ЭП1П) «книга 1».
«Техническое описание». «Электрические схемы».

Подготовил: Машинист Локомотивного депо Уссурийск
Кабанцов А.А.